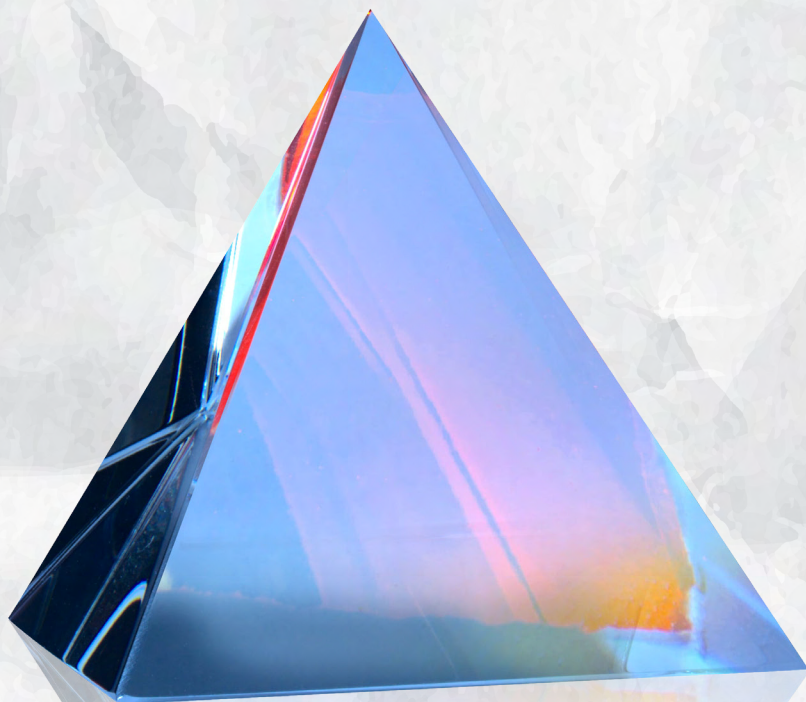


Fundamentos de **matemática** **universitaria**



Editorial Tecnológica
de Costa Rica

Jeffry Chavarría Molina
Marco Gutiérrez Montenegro
Natalia Rodríguez Granados

Fundamentos de matemática universitaria

Fundamentos de matemática universitaria



Jeffry Chavarría Molina
Marco Gutiérrez Montenegro
Natalia Rodríguez Granados



Editorial Tecnológica
de Costa Rica

Primera edición
Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2023

511
Ch512f

Chavarría-Molina, Jeffry

Fundamentos de matemática universitaria / Jeffry Chavarría-Molina, Marco
Gutiérrez-Montenegro, Natalia Rodríguez-Granados. -- 1 edición --
Cartago, Costa Rica : Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2023.
624 páginas ; 17.78x25.4 cm : ilustraciones, diagramas, gráficas.

Bibliografía

Disponible también en formato digital

ISBN 978-9977-66-540-5

ISBN 978-9977-66-541-2 (e-book)

1. Números reales 2. Ecuaciones algebraicas 3. Matemáticas
4. Desigualdades -- Matemáticas 5. Matemáticas -- Educación superior
6. Geometría I. Gutiérrez-Montenegro, Marco. II. Granados-Rodríguez, Natalia
III. Título



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

© Editorial Tecnológica de Costa Rica
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Correo electrónico: editorial@itcr.ac.cr
www.tec.ac.cr/editorial
Apdo. 159-7050, Cartago
Tel: (506) 2550-2297 / 2550-2336
Hecho el depósito de ley.
Impreso en Costa Rica.

Integrante



A nuestros hijos:

Andrés David, porque la ciencia que amas se escribe con matemática.

Gabriel Josué, porque los números son parte importante de tu lenguaje.

Ustedes llenan nuestra vida de alegrías y nos inspiran a seguir adelante.

Natalia Rodríguez G. y Jeffry Chavarría M.

A mis padres, por ser fuente de inspiración y ejemplo
para mi vida en todas sus etapas; por apoyarme y
amarme de la forma más incondicional.

Gracias, papi y mami.

A mis hermanos y mis sobrinos, por iluminar mi vida
con su presencia. Gracias Rebe, Kenneth, Luis y Jorge.

Marco Vinicio Gutiérrez M.

Agradecimientos

Agradecemos profundamente a los colegas Manuel Murillo, Zuleyka Suárez y Nuria Figueroa, pues sus valiosos aportes, comentarios y sugerencias enriquecieron enormemente esta obra.

A los colegas de la Escuela de Matemática del Tecnológico de Costa Rica, por haber utilizado los apuntes previos y luego hacer sus aportes.

A todos nuestros estudiantes.

Al equipo de trabajo de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, en especial a Mariela Romero Zúñiga, por el trabajo dedicado y el cariño que puso para llevar esta obra a su publicación.

Contenido

Presentación	17
Prólogo	21
1. El conjunto de los números reales	23
1.1. Introducción	23
1.2. Subconjuntos numéricos de $\mathbb{R}$	23
1.2.1. Conjunto de números naturales ($\mathbb{N}$)	24
1.2.2. Conjunto de números enteros ($\mathbb{Z}$)	24
1.2.3. Conjunto de números racionales ($\mathbb{Q}$)	25
1.2.4. Conjunto de los números irracionales ($\mathbb{I}$)	29
1.2.5. Conjunto de números reales ($\mathbb{R}$)	30
1.3. Axiomas de campo	31
1.3.1. La adición de números reales	31
1.3.2. La multiplicación de números reales	32
1.4. Propiedades de los números Reales	34
1.4.1. Representación geométrica de los números reales	36
1.5. Operaciones con números reales	37
1.5.1. Prioridad de las operaciones	37
1.5.2. Operaciones con fracciones	39

1.6.	Potencias	44
1.6.1.	Leyes de potencias	46
1.7.	Valor absoluto de un número real	50
1.7.1.	Propiedades del valor absoluto	51
1.8.	Radicales	53
1.8.1.	Leyes de radicales	54
1.8.2.	Simplificación de radicales	56
1.8.3.	Operaciones con radicales	57
1.9.	Ejercicios del capítulo	66
2.	Expresiones algebraicas	67
2.1.	Introducción	67
2.2.	Expresión algebraica	67
2.3.	Valor numérico de una expresión algebraica	69
2.4.	Operaciones con monomios	74
2.4.1.	Adición y sustracción de monomios	74
2.4.2.	Multiplicación y división de monomios	76
2.5.	Polinomios	77
2.5.1.	Polinomio en una variable	78
2.6.	Operaciones con polinomios	78
2.6.1.	Adición y sustracción de polinomios	78
2.6.2.	Multiplicación de polinomios	79
2.6.3.	Fórmulas notables	84
2.7.	División de polinomios	90
2.7.1.	Algoritmo de la división para números naturales	90
2.7.2.	Algoritmo de la división para polinomios	91
2.7.3.	División de polinomios	91
2.7.4.	División sintética	101
2.8.	Definiciones y resultados importantes	105
2.8.1.	Teorema del residuo	107
2.8.2.	Teorema del factor	110
2.8.3.	Teorema de los ceros racionales de un polinomio	113

2.9. Factorización de polinomios	117
2.9.1. Factorización por factor común	118
2.9.2. Factorización por agrupación	120
2.9.3. Factorización por fórmulas notables	123
2.9.4. Factorización de polinomios de segundo grado en una variable	126
2.9.5. Factorización de polinomios en una variable de grado mayor que 2 (uso de la división sintética)	137
2.9.6. Métodos combinados de factorización	142
2.10. Fracciones racionales	145
2.10.1. Simplificación	145
2.10.2. Operaciones con fracciones racionales	149
2.11. Racionalización de radicales	157
2.11.1. Racionalización de radicales de la forma $\sqrt[n]{a}$	158
2.11.2. Racionalización de radicales de la forma $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$	161
2.11.3. Racionalización de raíces de la forma $\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}$	164
3. Ecuaciones algebraicas	171
3.1. Introducción	171
3.2. Ecuaciones algebraicas	171
3.3. Propiedades de la relación igualdad	173
3.4. Ecuaciones literales	176
3.5. Ecuaciones numéricas en una variable	180
3.5.1. Ecuaciones lineales	181
3.5.2. Ecuaciones cuadráticas	184
3.5.3. Ecuaciones de grado mayor que 2	193
3.5.4. Ecuaciones que se resuelven por cambio de variable	197
3.5.5. Ecuaciones que involucran fraccionarias racionales	198
3.5.6. Ecuaciones con radicales	203
3.6. Sistemas de ecuaciones	210
3.6.1. Método de sustitución	212
3.7. Aplicaciones de ecuaciones en la solución de problemas cotidianos	215

4. Inecuaciones	229
4.1. Introducción	229
4.2. Intervalos reales	229
4.3. Operaciones con intervalos	231
4.3.1. Intersección de intervalos	231
4.3.2. Unión de intervalos	232
4.3.3. Diferencia de conjuntos	233
4.4. Inecuaciones	235
4.4.1. Propiedades de las desigualdades	236
4.5. Inecuaciones lineales con una incógnita	239
4.6. Inecuaciones polinomiales de grado n , con $n \geq 2$	243
4.7. Inecuaciones fraccionarias	253
4.8. Inecuaciones con literales	259
5. Valor absoluto	265
5.1. Introducción	265
5.2. Valor absoluto y sus propiedades	265
5.3. Ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto a partir de propiedades	267
5.4. Resolución de ecuaciones e inecuaciones mediante la definición de valor absoluto	272
5.4.1. Ecuaciones con valor absoluto: uso de la definición	272
5.4.2. Inecuaciones con valor absoluto: uso de la definición	275
6. Geometría	281
6.1. Introducción	281
6.2. Semejanza	281
6.3. Semejanza de triángulos	283
6.4. Criterios de semejanza	285
6.4.1. Criterio lado-ángulo-lado	285
6.4.2. Criterio lado-lado-lado	286
6.4.3. Criterio ángulo-ángulo	286

6.5. Áreas de figuras planas y sector circular	302
6.6. Áreas y volúmenes	315
7. Funciones algebraicas	325
7.1. Introducción	325
7.2. Relaciones entre dos conjuntos	325
7.2.1. Representación de relaciones mediante diagramas de Venn .	326
7.2.2. Representación gráfica de relaciones en el plano cartesiano .	328
7.3. Funciones	331
7.3.1. Algunas funciones particulares	335
7.4. Cálculo de imágenes y preimágenes	336
7.4.1. Cálculo de imágenes	336
7.4.2. Cálculo de preimágenes	338
7.5. Dominio máximo de una función	342
7.6. Ámbito o rango	347
7.7. Operaciones con funciones	352
7.7.1. Operaciones elementales con funciones	352
7.7.2. Composición de funciones	359
7.8. Monotonía de funciones	365
7.9. Signo de una función	371
7.10. Paridad de una función	383
7.11. La función lineal	384
7.11.1. Gráfica de una función lineal	384
7.11.2. Ecuación de una recta	385
7.11.3. Ecuación o criterio de una función lineal dados dos puntos distintos del gráfico	386
7.11.4. Monotonía y signo de una función lineal	388
7.11.5. Rectas paralelas y rectas perpendiculares	392
7.11.6. Intersección entre rectas en el plano cartesiano	395
7.11.7. Distancias entre puntos, distancia entre un punto y una recta	396

7.12. La función cuadrática	402
7.12.1. Gráfica de una función cuadrática y sus características . . .	402
7.13. Aplicaciones de la cuadrática	413
7.14. Función inversa	421
7.14.1. Clasificación de funciones de acuerdo con su dominio	421
7.14.2. Función inversa	429
7.14.3. Criterio de la función inversa	433
7.14.4. Representación gráfica de funciones inversas	439
8. Funciones exponenciales y logarítmicas	447
8.1. Introducción	447
8.2. La función exponencial	447
8.2.1. Funciones exponenciales compuestas	449
8.2.2. Ecuaciones exponenciales	451
8.3. Función logarítmica	454
8.3.1. Funciones logarítmicas compuestas	457
8.4. Relación entre exponenciales y logaritmos	460
8.5. Propiedades de la función logarítmica	462
8.6. Identidades logarítmicas	466
8.7. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales	469
8.8. Gráfica de funciones logarítmicas y exponenciales compuestas . . .	477
8.8.1. Gráfica de funciones que involucran exponenciales	477
8.8.2. Gráfica de funciones que involucran logaritmos	481
8.9. Aplicaciones de las funciones exponenciales y logarítmicas	488
9. Razones y funciones trigonométricas	499
9.1. Introducción	499
9.2. Ángulos y sus medidas	499
9.2.1. Medida de ángulos en grados sexagesimales	500
9.2.2. Medida de ángulos en radianes	504
9.2.3. Relación entre grados y radianes	505

9.2.4.	Círculo trigonométrico y la generalización del concepto de ángulo	507
9.2.5.	Algunos ángulos particulares en posición estándar	510
9.3.	Razones trigonométricas	515
9.3.1.	Identidades elementales de las razones trigonométricas	517
9.3.2.	Signos de las razones trigonométricas	519
9.3.3.	Particularidades de las razones trigonométricas	521
9.3.4.	Ángulos especiales 30° , 45° y 60°	526
9.3.5.	Generalización de los ángulos especiales	527
9.4.	Identidades trigonométricas	531
9.4.1.	Identidades trigonométricas pitagóricas	532
9.4.2.	Identidades de adición y sustracción de ángulos	540
9.4.3.	Identidades de ángulo doble	545
9.4.4.	Identidades de ángulo medio	549
9.5.	Funciones trigonométricas	553
9.5.1.	Propiedades de las funciones trigonométricas	555
9.5.2.	Gráficas de las funciones trigonométricas	559
9.6.	Funciones trigonométricas inversas	564
9.6.1.	Inversa de la función coseno (el arcocoseno)	566
9.6.2.	La inversa de la función seno (el arcoseno)	567
9.6.3.	La inversa de la función tangente (el arcotangente)	568
9.7.	Ecuaciones trigonométricas	571
9.8.	Aplicaciones de la trigonometría	588
9.8.1.	Aplicaciones a los triángulos rectángulos: ángulos de elevación y depresión	589
9.8.2.	Ley de senos y ley de cosenos	598
9.9.	Ejercicios del capítulo	609
A.	Algunas pruebas de resultados	615
	Referencias	619
	Sobre los autores	621

Presentación

La presente obra contiene temas relativos a matemática general que forman parte de cualquier curso de introducción a la matemática universitaria. Está dirigida a todas las personas que deseen ver en la matemática, más que conceptos abstractos, una herramienta que permita resolver problemas concretos del mundo real.

Este libro surge de la experiencia de los autores en los cursos impartidos en el Tecnológico de Costa Rica. Inicialmente, se trató de material didáctico empleado en las lecciones del curso de Matemática General, pero luego se condensó y ahora constituye una valiosa herramienta para los estudiantes de este curso.

En él se realizarán las demostraciones de los resultados que sean accesibles desde el punto de vista de la teoría previa conocida y enriquezcan el desarrollo de los contenidos. En algunos casos, se darán justificaciones no formales de los resultados, con el propósito de que el lector pueda apropiarse de una idea sobre el funcionamiento de los métodos estudiados sin recurrir necesariamente a la demostración formal. En todo caso, las demostraciones iniciarán con el símbolo $\square$ y terminarán con el símbolo $\square$ al margen derecho de la página.

Durante el desarrollo de los temas, en cada capítulo se ejemplificarán los métodos estudiados; el enunciado de cada ejemplo iniciará con el símbolo $\blacksquare$; en cuanto a los ejemplos que requieren solución, esta se presentará seguida del enunciado, iniciará con el símbolo $\bigcirc$ al margen izquierdo y terminará con el mismo símbolo en el margen derecho de la página.

En cada tema estudiado se presentarán secciones de ejercicios focalizados, los cuales tienen como objetivo la autoevaluación de los contenidos por parte del lector.

En el capítulo 1 se desarrolla la teoría de los números reales. Inicia con la definición de los conjuntos numéricos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{I}$, así como las principales características de sus elementos. Luego se establecen los axiomas de campo,

lo cual brinda una forma de desarrollar las principales propiedades de las operaciones definidas sobre los elementos de $\mathbb{R}$. Finalmente, se desarrolla la teoría aritmética, al establecer las principales operaciones en $\mathbb{R}$: adición, sustracción, multiplicación, división, potencias, valor absoluto y raíces de números reales.

En el capítulo 2 se aborda el tema de álgebra básica, el cual corresponde a una generalización de las operaciones aritméticas estudiadas en el capítulo anterior, pero aplicadas a expresiones generales en las que se usan literales para representar valores numéricos. Inicialmente, se define lo que se entenderá como una expresión algebraica y su valor numérico. Posteriormente, se desarrollan los conceptos de monomio, binomio, polinomio, cero de un polinomio y su relación con el teorema del factor y el teorema del residuo. Finalmente, se desarrollan los temas de factorización de polinomios, operaciones con fracciones racionales y racionalización, los cuales son de suma importancia para las matemáticas universitarias.

En el capítulo 3 se presenta el tema de ecuaciones algebraicas. Inicia con la definición de ecuación y conjunto solución; luego se desarrolla el capítulo con base en diferentes tipos de ecuaciones algebraicas: lineal, cuadrática, polinomiales de grado superior, con fracciones racionales y ecuaciones con radicales. Posteriormente, se realiza una introducción al tema de sistemas de ecuaciones mediante el método de sustitución. Finalmente, se cierra con algunas aplicaciones de las ecuaciones algebraicas, como: problemas de costos, trabajo conjunto, velocidad y mezclas químicas.

En el capítulo 4 se aborda el tema de inecuaciones algebraicas. Inicia con una pequeña presentación de los intervalos reales y sus operaciones: unión, intersección y diferencia. Luego se presenta la definición de inecuación con una incógnita y su conjunto solución, y se estudian los métodos para resolver inecuaciones de tipo: lineales, polinomiales y que involucran fracciones racionales.

En el capítulo 5 se desarrolla el tema de valor absoluto. Inicialmente, se define el concepto y se presentan sus propiedades. Posteriormente, se estudian la resolución de ecuaciones e inecuaciones que involucran un único valor absoluto, tanto aquellas que se pueden resolver al aplicar las propiedades desarrolladas en la primera parte del capítulo, como otras que se deben analizar por definición.

En el capítulo 6 se presentan algunos resultados importantes de la geometría plana, entre ellos semejanza y congruencia de triángulos, el teorema de Thales, el teorema de Pitágoras, áreas de las principales figuras planas, elementos generales sobre perímetros y áreas de círculos, áreas de sectores circulares y perímetro de segmentos circulares, así como geometría de sólidos, donde se incluyen áreas y volúmenes de paralelepípedos, conos, pirámides y esferas. Se trata de presentar un enfoque más intuitivo que formal. De esta manera, se muestra un listado de definiciones y teoremas (sin demostración), así como de fórmulas básicas, seguido de una serie de ejemplos resueltos que servirán de base para los problemas tradicionales en un curso de cálculo diferencial e integral.

En el capítulo 7 se desarrolla con detalle el tema de funciones algebraicas, desde la definición de función, al emplear como recurso gráfico los diagramas de Venn, además de su representación gráfica en el plano cartesiano. Se definen algunos tipos de funciones, así como los conceptos de imagen, preimagen, dominio y rango. Posteriormente, se estudian las operaciones con funciones como adición, sustracción, multiplicación, división y composición de funciones. Luego continúa con el estudio de las funciones lineales y cuadráticas, en donde se desarrollan los conceptos relacionados con estas. Finalmente, se aborda el concepto de inyectividad y sobreyectividad de una función, así como la condición necesaria para garantizar la invertibilidad de esta. Cierra con el cálculo del criterio de su función inversa.

En el capítulo 8 se aborda el concepto de función exponencial y sus características, función exponencial compuesta y ecuaciones exponenciales. Posteriormente, se desarrolla la función logarítmica y sus propiedades, identidades logarítmicas y ecuaciones con logaritmos. Finalmente, se abordan algunas aplicaciones de las funciones exponenciales y logarítmicas, principalmente a problemas de modelado de crecimiento y decrecimiento de poblaciones.

En el capítulo 9 se aborda el tema de trigonometría. Inicia con los conceptos básicos de ángulo, grado, radián, ángulo en posición normal. Posteriormente, se definen las razones trigonométricas sobre el círculo trigonométrico y sus principales características. Luego se desarrolla el tema de identidades, funciones y ecuaciones trigonométricas. Finalmente, se estudian las aplicaciones de la trigonometría, específicamente el tema de los ángulos de elevación y depresión, el teorema de senos y el teorema de cosenos. El libro presenta aplicaciones concretas de estos resultados a problemas tangibles, lo cual permite visualizar la trigonometría como una potente herramienta para la medición de distancias.

Finalmente, se espera que la obra sea de gran provecho para el lector meta, ya sea como material de consulta o como libro de texto, pues proporciona una alternativa tangible para el estudio de las matemáticas introductorias universitarias. Además, se hicieron esfuerzos para lograr un equilibrio entre la teoría y el componente práctico de los temas desarrollados, de manera que sea posible comprender tanto el componente formal como la práctica de la materia abordada.

Jeffry Chavarría Molina
Marco Gutiérrez Montenegro
Natalia Rodríguez Granados

Prólogo

Existe una visión generalizada de que las matemáticas son inmutables; sin embargo, cada cierto tiempo aparecen nuevas áreas de estudio en este campo, se formulan nuevas conjeturas, se demuestran nuevos teoremas, se plantean nuevos problemas y se precisan diferentes soluciones. Así como la danza es el arte de los movimientos, la música es el arte de los sonidos y la pintura es el arte de los colores, las matemáticas son el arte de las ideas. La historia nos ha demostrado que estas ideas cambian, se adaptan y evolucionan como la vida misma. Ciertamente, los textos dedicados a esta ciencia se deben adecuar a las nuevas y actuales tendencias educativas. ¿Por qué este libro en particular lo logra de manera óptima?

La elaboración y edición de un libro es un arduo proceso de trabajo que tarda muchos años. Este, que usted tiene en sus manos, es un ejemplo de ello. Desde sus primeros pasos como docentes en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), las personas autoras fueron elaborando un material escrito como apoyo para estudiantes de los cursos introductorios de matemáticas. Personalmente, fui testigo de cómo se fue ampliando y mejorando, con mucho esmero y dedicación, aquel material que se convertiría en la simiente de la obra *Fundamentos de Matemática Universitaria*. Luego de todo un proceso de revisión, diagramación y edición, se presenta al público general.

Es relevante mencionar el hecho de que en sus páginas se acumula la experiencia de más de una década de estos destacados académicos universitarios, docentes e investigadores de esta casa de enseñanza superior, quienes han hecho un aporte significativo para facilitar el aprendizaje de los contenidos básicos de los cursos de precálculo. Entre otros, cabe destacar que Natalia Rodríguez fue la encargada de un extenso proceso de virtualización de varias cátedras en el Instituto Tecnológico de Costa Rica; Marco Gutiérrez es el director del Instituto Geogebra de Costa Rica, y Jeffry Chavarría es autor del libro *Métodos Numéricos*, publicado por esta misma casa editorial.

Los contenidos presentes en la obra coinciden con los temas principales de un curso inicial de matemáticas a nivel universitario: el conjunto de los números reales, expresiones algebraicas, ecuaciones, inecuaciones, funciones, funciones

exponenciales y logarítmicas, trigonometría y funciones trigonométricas? todos ellos están expuestos con claridad y rigor, no solo en el aspecto formal, sino también en el visual, pues cuenta con una impecable diagramación, realizada por los mismos autores y a la que le dedicaron muchas horas de trabajo, poniendo atención a cada mínimo detalle. Además, múltiples figuras y gráficas ayudan a comprender los conceptos matemáticos. También cuenta con un capítulo dedicado a la geometría, en donde se desarrollan los temas de semejanza de triángulos, así como las fórmulas de áreas de las figuras planas y de áreas y volúmenes para sólidos en el espacio, muy pertinentes para el desarrollo de otros temas. Por último, al final de cada sección se presenta una lista de ejercicios propuestos con su respectiva respuesta.

La precisión en las definiciones y conceptos, orden y claridad en la exposición de los temas, pertinencia de los ejemplos y el adecuado nivel de los ejercicios son virtudes que se deben mencionar. En síntesis, el contenido de los temas, su presentación y desarrollo se amalgaman perfectamente en un libro que, sin lugar a dudas, constituye una contribución muy importante para enfrentar con éxito otros cursos como Cálculo y Álgebra lineal.

En los últimos años la mayoría de las casas de educación superior, tanto públicas como privadas, ha implementado cursos introductorios y fuera de la malla curricular de las diferentes carreras, para nivelar y solventar algunas deficiencias en cuanto a dominio de contenidos y capacidad de razonamiento lógico y deductivo que las personas estudiantes tienen al ingresar a ellas. Con toda seguridad, esta obra será un apoyo importante en su preparación matemática en estos cursos, así como en los iniciales de los diferentes planes de estudio. Igual de importante, este escrito será un valioso recurso para su uso en el salón de clase por parte de las personas docentes.

Por último, debo agregar que, gracias a su buen nivel y enfoque práctico, este texto puede aportar en el curso de Precálculo del Programa MATEM, que se imparte en los colegios públicos, privados y científicos que así lo soliciten. Para mí es un honor y me causa una profunda satisfacción elaborar el prólogo para Fundamentos de Matemática Universitaria, un libro escrito por mis apreciados colegas Jeffry Chavarría, Natalia Rodríguez y Marco Gutiérrez, y publicada bajo el sello de la Editorial Tecnológica de Costa Rica. Mis más sentidas y emotivas felicitaciones por tan importante aporte al acervo matemático de nuestro país.

M.Sc. Manuel Murillo Tsijli

Profesor Catedrático

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Universidad Estatal a Distancia

Miembro Asociado

Comité Latinoamericano de Matemática Educativa (CLAME)

Miembro Junta Directiva

Asociación de Matemática Educativa (ASOMED)

Capítulo 1

El conjunto de los números reales

1.1. Introducción

En este capítulo se exponen la teoría y algunos ejemplos sobre el tema de *números reales*; no obstante, se omitirán de forma general los detalles de rigurosidad que no responden a los objetivos de un curso de matemática general para estudiantes de ingeniería. Aun así, se realizarán demostraciones de algunos resultados para los cuales no sea necesario profundizar en teorías abstractas que escapen de los contenidos básicos de este tema.

De forma breve e intuitiva se hará referencia a los subconjuntos numéricos de los números reales y se detallarán los axiomas de campo de los números reales para la suma y la multiplicación, así como los axiomas de orden. Además, se incluirán las propiedades de las potencias y de radicales así como el estudio del concepto de valor absoluto de un número real. Por último, se mostrarán ejemplos con operaciones que involucran números reales y sus propiedades.

1.2. Subconjuntos numéricos de $\mathbb{R}$

Se supondrá que existe un conjunto denominado el *conjunto de los números reales* y se denota con el símbolo $\mathbb{R}$, el cual está conformado por todos los números en los conjuntos numéricos estudiados a lo largo de la secundaria: *el conjunto de números naturales* ($\mathbb{N}$), *el conjunto de números enteros* ($\mathbb{Z}$), *el conjunto de números racionales* ($\mathbb{Q}$) y *el conjunto de los números irracionales* ($\mathbb{I}$).

Se estudiarán a partir del conjunto más básico, el conjunto de los números naturales; se continuará con el conjunto de los números enteros, racionales e irracionales. Finalmente, culminará con el conjunto de los números reales, que será el más grande y general estudiado en esta obra.

1.2.1. Conjunto de números naturales ($\mathbb{N}$)

Los números naturales son aquellos que se utilizan para contar. El conjunto se denota por $\mathbb{N}$ y se escribe por extensión como:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

La existencia de $\mathbb{N}$ no implica que todos los problemas que se presentan en matemática giran en torno a este conjunto numérico; por ejemplo, si se toman dos números a y b naturales, al restarlos no siempre se obtiene un número natural. Por ejemplo, el resultado $5 - 7$ no es natural, por lo que, si se trabaja únicamente en $\mathbb{N}$, entonces no es posible determinar el resultado de dicha operación. En este caso, se dice que $5 - 7$ no está definido en $\mathbb{N}$.

En muchos contextos se debate si el número cero es natural. No existe un consenso universal sobre el tema. Algunos académicos prefieren incluirlo en $\mathbb{N}$, mientras que otros no. En esta obra se considerará al cero como número natural, lo anterior para hacer una distinción entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros positivos.

1.2.2. Conjunto de números enteros ($\mathbb{Z}$)

Este resulta de ampliar $\mathbb{N}$. Se denota por $\mathbb{Z}$ y se escribe por extensión como:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Este mismo conjunto puede representarse como:

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-a \mid a \in \mathbb{N}\}$$

De donde resulta la relación $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$, la cual se lee: “el conjunto $\mathbb{N}$ es subconjunto del conjunto $\mathbb{Z}$ ”, o bien, “el conjunto $\mathbb{Z}$ contiene al conjunto $\mathbb{N}$ ”.

Nota: en general, si A y B son dos conjuntos, la relación $A \subseteq B$ significa que para todo elemento x , si x está en A , entonces x también debe estar en B . En notación matemática se escribe:

$$A \subseteq B \equiv \forall x[x \in A \Rightarrow x \in B]$$

donde el símbolo “ $\equiv$ ” se lee “equivalente”.

Es claro que la suma y el producto de una cantidad finita de números enteros es también un entero. Ahora bien, la división entre dos números enteros no siempre es entera. Por ejemplo, $5 \div 3$ no es entero. Para este caso se dice que $5 \div 3$ no

está definido en $\mathbb{Z}$, por lo que resulta necesario estudiar un nuevo conjunto con una clase especial de números que permita realizar este tipo de operación¹.

1.2.3. Conjunto de números racionales ($\mathbb{Q}$)

El conjunto de los números racionales se denota por $\mathbb{Q}$ y se define por comprensión como:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} \wedge b \neq 0 \right\}$$

De la definición de $\mathbb{Q}$ se desprende que sus elementos, llamados números racionales, tienen como una de sus principales características que siempre se pueden expresar como un cociente de dos números enteros.

De igual forma, todo número que sea cociente de dos números enteros con denominador no nulo es un número racional y, por lo tanto, está en $\mathbb{Q}$.

La expresión $\frac{a}{b}$ con a y b enteros, y $b \neq 0$ es llamada fracción. En la fracción $\frac{a}{b}$ a y b se les denominan numerador y denominador de la fracción, respectivamente.

Nota: se dice que un conjunto A es denso o que cumple la propiedad de densidad si satisface que entre dos números cualesquiera de A existen infinitos números que pertenecen a A .

En particular, el conjunto $\mathbb{Q}$ aquí definido cumple con la característica de ser un conjunto denso, es decir, entre dos números racionales cualesquiera y distintos siempre existen infinitos números racionales.

Definición 1 (Fracción canónica o irreducible)

Sean a y b dos números enteros, con $b \neq 0$. Se dice que la fracción $\frac{a}{b}$ es una fracción canónica o irreducible si y solo si a y b no tienen factores primos comunes.

■ Ejemplo 1

Las siguientes fracciones son canónicas:

- $\frac{3}{5}$, pues 3 y 5 no tienen factores primos comunes.
- $\frac{9}{50}$, pues $9 = 3^2$ y $50 = 2 \cdot 5^2$, en donde dichos números no tienen factores primos comunes.

¹En el conjunto de los números enteros puede estudiarse la división con el llamado algoritmo de la división o división entera euclídea, el cual establece que: dados dos números enteros a y b con $b \neq 0$, entonces existen dos números enteros: q (llamado cociente) y r (llamado residuo o resto), los cuales satisfacen simultáneamente que:

- $a = b \cdot q + r$
- $0 \leq r < |b|$

Las siguientes fracciones no son canónicas:

- $\frac{16}{18}$, pues $16 = 2^4$ y $18 = 2 \cdot 3^2$. En este caso, 2 es un factor primo común.
- $\frac{105}{28}$, pues $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$ y $28 = 2^2 \cdot 7$. En este caso, 7 es un factor primo común.

Ley de cancelación y simplificación de fracciones

La ley de cancelación establece que para todo a , b y c reales tales que $b \neq 0 \neq c$ se cumple que:

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b}$$

Con base en la regla anterior, es posible precisar lo que se conoce como simplificación de fracciones. Esto corresponde a determinar su fracción canónica asociada.

■ Ejemplo 2

1. La simplificación de $\frac{8}{6}$ es $\frac{4}{3}$, pues $\frac{8}{6} = \frac{2 \cdot 4}{2 \cdot 3} = \frac{\cancel{2} \cdot 4}{\cancel{2} \cdot 3} = \frac{4}{3}$.
2. La simplificación de $\frac{12}{18}$ es $\frac{2}{3}$, pues $\frac{12}{18} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{\cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3}}{\cancel{2} \cdot 3 \cdot \cancel{3}} = \frac{2}{3}$.

Definición 2 (Fracciones equivalentes)

Dos fracciones son equivalentes si representan el mismo número racional.

Nota: todo número entero “ a ” se puede escribir como una fracción de la forma $\frac{a}{1}$, de donde resulta que todo número entero también es racional. Así, se tiene la relación $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$.

Todo número racional se puede expresar en notación decimal, la cual tiene la característica fundamental de que es finita, o bien, infinita periódica; esto último significa que en su expansión decimal aparecerá una secuencia de números, llamada periodo, la cual se repetirá en forma recurrente y consecutiva. Por ejemplo:

- $\frac{27}{32} = 0.84375$ tiene una expansión decimal finita.
- $\frac{4}{13} = 0.307692307692307692 \dots = 0.\overline{307692}$ tiene una expansión decimal infinita periódica, donde el periodo 307692 se repite infinitamente.

- $\frac{479}{12} = 39.916\overline{66} = 39.91\overline{6}$ tiene una expansión decimal infinita periódica², donde el periodo es 6. Además, note que dicha expansión decimal tiene una parte no periódica, 91. La parte no periódica corresponde a los dígitos entre el punto decimal y el periodo.

Nota: existen fracciones para las cuales no es fácil determinar el periodo en una calculadora, pues la capacidad de sus pantallas es bastante reducida. Por ejemplo:

$$\frac{19}{17} = 1.\overline{1176470588235294}$$

Al observar dicho número en una calculadora estándar con una capacidad de diez dígitos en su pantalla, podría dar la impresión de que no existe periodo; sin embargo, todo número racional que tenga una expansión decimal infinita tiene periodo.

Otro ejemplo corresponde a: $\frac{56}{59}$ cuya expansión decimal está dada por:

$$0.\overline{9491525423728813559322033898305084745762711864406779661016}$$

■ Ejemplo 3

Determine una fracción de enteros cuyo cociente sea el número racional $0.\overline{12}$.

○ **Solución:** sea $p = 0.\overline{12}$. De esta forma se tiene:

$$\begin{aligned} p = 0.\overline{12} &\Rightarrow 100p = 12.\overline{12} && \text{al multiplicar por 100 en ambos miembros.} \\ &\Rightarrow 100p - p = 12.\overline{12} - 0.\overline{12} && \text{al restar } p \text{ en ambos miembros.} \\ &\Rightarrow 99p = 12 \\ &\Rightarrow p = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}. \end{aligned}$$

Por lo que $\frac{4}{33} = 0.\overline{12}$.

○

²Para indicar el periodo de una expansión decimal infinita periódica se utiliza un segmento horizontal sobre el periodo del número.

■ Ejemplo 4

Halle una fracción de enteros cuyo cociente sea el número racional $0.\overline{9}$.

○ **Solución:** sea $p = 0.\overline{9}$. De esta forma se tiene:

$$\begin{aligned} p = 0.\overline{9} &\Rightarrow 10p = 9.\overline{9} && \text{al multiplicar por 10 en ambos miembros.} \\ &\Rightarrow 10p - p = 9.\overline{9} - 0.\overline{9} && \text{al restar } p \text{ en ambos miembros.} \\ &\Rightarrow 9p = 9 \\ &\Rightarrow p = 1. \end{aligned}$$

Así, $1 = 0.\overline{9}$.

○

Del ejemplo 4 se puede observar que la notación fraccionaria del número $p = 0.\overline{9}$ es entera e igual a 1 (es decir, $0.\overline{9} = 1$). En general, si d es un entero, entonces el número $d.\overline{9} = d + 1$. Por ejemplo:

- $4.\overline{9} = 5$.
- $-3.\overline{9} = -4$.

■ Ejemplo 5

Determine una fracción de enteros cuyo cociente sea el número racional $0.1\overline{45}$.

○ **Solución:** sea $p = 0.1\overline{45}$, entonces:

- $p = 0.1\overline{45} \Rightarrow 10p = 1.\overline{45}$ al multiplicar por 10 en ambos miembros.
- $p = 0.1\overline{45} \Rightarrow 1\,000p = 145.\overline{45}$ al multiplicar por 1 000 en ambos miembros.

De esta forma, se tiene que:

$$\begin{aligned} 1\,000p - 10p &= 145.\overline{45} - 1.\overline{45} \\ \Rightarrow 990p &= 144 \\ \Rightarrow p &= \frac{144}{990} = \frac{8}{55}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\frac{8}{55} = 0.1\overline{45}$.

○

Ejercicios 1.1

Determine la fracción canónica que represente cada uno de los siguientes números racionales dados en notación decimal:

- | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| • $0.\overline{2}$ | $R/\frac{2}{9}.$ | • $2.\overline{34}$ | $R/\frac{232}{99}.$ |
| • $0.2\overline{1}$ | $R/\frac{7}{33}.$ | • $3.\overline{123}$ | $R/\frac{1\,040}{333}.$ |
| • $0.2\overline{47}$ | $R/\frac{49}{198}.$ | • $2.\overline{12}$ | $R/\frac{70}{33}.$ |

1.2.4. Conjunto de los números irracionales (I)

En el siglo VII a. C. los griegos descubrieron la existencia de números no racionales. La acción se le atribuye a un discípulo de Pitágoras, Hipaso de Metaponto quien, a partir de elementos geométricos, intentó calcular la diagonal de un cuadrado de lado 1 y escribirla como fracción, lo cual le resultó imposible (figura 1.1). Emocionado por su descubrimiento, decidió presentarlo a sus camaradas, lo cual le costó la vida, pues fue etiquetado de hereje y expulsado de la Escuela Pitagórica. Más tarde, y en circunstancias que no están claras, Hipaso cayó por la borda de un barco y falleció.

A los números que no podían ser racionados (es decir, vistos como una porción, parte o ración de un todo) se les denominó números irracionales.

Lo anterior se basa en el siguiente problema:

La medida de la diagonal de un cuadrado

Considere un cuadrado cuyos lados miden una unidad. Determine la medida de su diagonal.

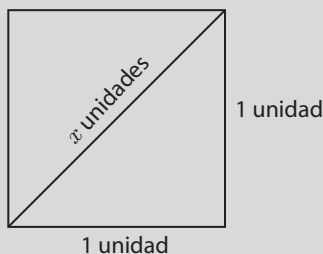


Figura 1.1: Medida de la diagonal de un cuadrado cuyos lados miden una unidad.

Para este problema en particular se considera que dicha diagonal existe; por lo tanto, puede ser medida, pero no es racional. De este modo, no es posible resolver todos los problemas únicamente con los números racionales; así se evidencia la existencia de números no racionales.

El conjunto de los números no racionales se denota con $\mathbb{I}$ y se denomina conjunto de números irracionales.

Son ejemplos de números irracionales los siguientes:

$$\begin{aligned}\pi &= 3.141\,592\,653\,589\,793\,238\,462\,643\,383\,279\,502\,884\,197\,169\,399\,3\dots \\ e &= 2.718\,281\,828\,459\,045\,235\,360\,287\,471\,352\,662\,497\,757\,247\,093\,6\dots \\ \sqrt{2} &= 1.414\,213\,562\,373\,095\,048\,801\,688\,724\,209\,698\,078\,569\,671\,875\,3\dots \\ \ln(7) &= 1.945\,910\,149\,055\,313\,305\,105\,352\,743\,443\,179\,729\,637\,084\,729\,5\dots \\ x &= 0.101\,001\,000\,100\,001\,000\,001\,000\,000\,100\,000\,001\,000\,000\,001\,0\dots\end{aligned}$$

Una característica que identifica a estos números es que poseen una expansión decimal infinita no periódica, lo cual hace pensar que su expansión decimal podría ser desordenada y aleatoria. Así parece ser en los primeros cuatro números que se dieron como ejemplos anteriormente; sin embargo, para el quinto número se tiene un patrón predecible en su expansión decimal e incluso se puede predecir con total certeza el siguiente decimal. No obstante, en dicho número no existe un periodo.

Los números irracionales surgen de la necesidad de dar solución a problemas geométricos para los cuales $\mathbb{Q}$ no es suficiente. Además, es importante notar que, por las características que presentan los elementos de $\mathbb{I}$ y los elementos de $\mathbb{Q}$, no existe ningún número que sea racional e irracional al mismo tiempo. Por lo tanto, se tiene que la intersección de estos conjuntos es vacía, lo cual se denota con: $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$.

Nota: si A y B son dos conjuntos, la intersección de A y B se denota $A \cap B$ y se define como:

$$A \cap B = \{x/x \in A \wedge x \in B\},$$

de manera que los elementos que están en $A \cap B$ se encuentran en A y B simultáneamente.

1.2.5. Conjunto de números reales ($\mathbb{R}$)

El conjunto de los números reales se denota con $\mathbb{R}$ y se define por:

$$\mathbb{R} = \mathbb{I} \cup \mathbb{Q}$$

es decir, está formado por la unión de los números racionales e irracionales.

Nota: si A y B son dos conjuntos, entonces se define la unión de A y B , y se denota por $A \cup B$ como:

$$A \cup B = \{x/x \in A \vee x \in B\}.$$

En la siguiente figura se puede apreciar mejor la relación que existe entre los conjuntos numéricos estudiados anteriormente.

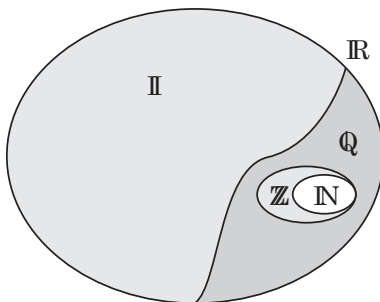


Figura 1.2: Relación entre los conjuntos numéricos.

Para definir el conjunto de números reales ($\mathbb{R}$) se establecerán las propiedades que caracterizan a sus elementos, las cuales son conocidas como axiomas de campo.

1.3. Axiomas de campo

En el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ se definen dos operaciones binarias: una adición (designada por $+$) y una multiplicación (designada por $\cdot$) que satisfacen las siguientes propiedades:

1.3.1. La adición de números reales

Para la adición en $\mathbb{R}$ se cumplen los siguientes axiomas:

A1(Cerradura): para todo a y b en $\mathbb{R}$ se cumple que $(a + b)$ está contenido en $\mathbb{R}$. En notación matemática sería:

$$(\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R})[(a + b) \in \mathbb{R}]$$

A2(Conmutatividad): para todo a y b en $\mathbb{R}$ se cumple que $a + b = b + a$. En notación matemática sería:

$$(\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R})[a + b = b + a]$$

A3(Asociatividad): para todo a, b y c en $\mathbb{R}$ se cumple que $a + (b + c) = (a + b) + c$.
En notación matemática sería:

$$(\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R})(\forall c \in \mathbb{R})[a + (b + c) = (a + b) + c]$$

A4(Existencia de elemento neutro): existe un elemento en $\mathbb{R}$ denotado 0 tal que para todo a en $\mathbb{R}$ se cumple que $a + 0 = 0 + a = a$. En notación matemática sería:

$$(\exists 0 \in \mathbb{R})(\forall a \in \mathbb{R})[a + 0 = 0 + a = a]$$

Esta propiedad indica que 0 es el elemento neutro aditivo.

A5(Propiedad de los inversos): para todo b en $\mathbb{R}$ existe un único β en $\mathbb{R}$ tal que $b + \beta = \beta + b = 0$. En notación matemática sería:

$$(\forall b \in \mathbb{R})(\exists! \beta \in \mathbb{R})[b + \beta = \beta + b = 0]$$

En este caso, β se denota por $-b$ y se denomina el inverso aditivo de b .

1.3.2. La multiplicación de números reales

Para la multiplicación de los números reales se establecen los siguientes axiomas:

M1(Cerradura): para todo a y b en $\mathbb{R}$ se cumple que $(a \cdot b)$ está contenido en $\mathbb{R}$. En notación matemática sería:

$$(\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R})[(a \cdot b) \in \mathbb{R}]$$

M2(Conmutatividad): para todo a y b en $\mathbb{R}$ se cumple que $a \cdot b = b \cdot a$. En notación matemática sería:

$$(\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R})[a \cdot b = b \cdot a]$$

M3(Asociatividad): para todo a, b y c en $\mathbb{R}$ se cumple que $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
En notación matemática sería:

$$(\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R})(\forall c \in \mathbb{R})[a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c]$$

M4(Existencia de elemento neutro): existe un elemento en $\mathbb{R}$ denotado 1 tal que para todo a en $\mathbb{R}$ se cumple que $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$. En notación matemática sería:

$$(\exists 1 \in \mathbb{R})(\forall a \in \mathbb{R})[a \cdot 1 = 1 \cdot a = a]$$

Esta propiedad indica que 1 es el elemento neutro multiplicativo.

M5(Propiedad de los inversos): para todo b en $\mathbb{R}$, $b \neq 0$, existe un único β en $\mathbb{R}$ tal que $b \cdot \beta = \beta \cdot b = 0$. En notación matemática sería:

$$(\forall b \in \mathbb{R} \setminus \{0\})(\exists! \beta \in \mathbb{R})[b \cdot \beta = \beta \cdot b = 1]$$

β se denota por b^{-1} y se denomina inverso multiplicativo de b .

Notas:

- Del axioma **M5**, si $b \neq 0$, entonces $b \cdot b^{-1} = 1$; además, $b \cdot \frac{1}{b} = 1$, de donde se concluye que $b^{-1} = \frac{1}{b}$, pues el inverso multiplicativo es único.
- Si a y b son números reales, en caso de que no exista ambigüedad, entonces el producto de a y b puede denotarse como “ ab ” (se omite el símbolo “ $\cdot$ ”).

Adicional a los axiomas anteriores, la multiplicación y la adición satisfacen la propiedad distributiva (PD) de la multiplicación respecto a la adición, la cual establece lo siguiente:

$$\begin{aligned} (\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R})(\forall c \in \mathbb{R})[(a + b)c = ac + bc] \\ (\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R})(\forall c \in \mathbb{R})[c(a + b) = ca + cb] \end{aligned} \quad (1.1)$$

Dadas la adición (+) y la multiplicación ($\cdot$), es posible definir dos nuevas operaciones llamadas sustracción y división, denotadas por $-$ y $\div$ respectivamente. El resultado de la sustracción es llamado resta y el resultado de la división es llamado cociente. Se definen así:

Definición 3 (Sustracción y división de números reales)

Sean a y b dos números reales cualesquiera, entonces:

- La resta de a y b se denota por $a - b$ y se define por $a - b = a + (-b)$, donde $-b$ es el inverso aditivo de b .
- El cociente de a y b se denota por $a \div b$ y se define por $a \div b = a \cdot b^{-1}$, con $b \neq 0$, donde b^{-1} denota el inverso multiplicativo de b .

Notación: anteriormente se definió la notación $b^{-1} = \frac{1}{b}$, por lo que en adelante $a \div b = a \cdot b^{-1}$ también podrá ser denotada por $\frac{a}{b}$, es decir:

$$a \div b = \frac{a}{b} = a \cdot b^{-1}$$

1.4. Propiedades de los números Reales

Los axiomas enunciados en la sección anterior son aplicables como reglas para la deducción de otras propiedades en $\mathbb{R}$. Una muestra de ello son los siguientes resultados.

Teorema 1

Las siguientes proposiciones³ son verdaderas en $\mathbb{R}$.

- Para todo número real a se cumple que $-(-a) = a$, o equivalentemente, $(\forall a \in \mathbb{R})[-(-a) = a]$. Esta propiedad establece que el inverso aditivo del inverso aditivo del número a es igual a a .
- Para todo a y b números reales se satisface que $-(a + b) = -a + -b$, o equivalentemente, $(\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R})[-(a + b) = -a + -b]$.
- Para todo número real a se cumple que $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$, o equivalentemente, $(\forall a \in \mathbb{R})[a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0]$. Este resultado se llama propiedad absorbente del cero.
- Para todo a y b números reales se cumple que: $a \cdot b = 0$ si y solo si $a = 0$ o $b = 0$, o equivalentemente, $(\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R})[a \cdot b = 0 \iff a = 0 \vee b = 0]$. Este resultado se conoce como propiedad multiplicativa del cero.
- Para todo número real a se cumple que $\frac{a}{1} = a$, o equivalentemente, $(\forall a \in \mathbb{R})\left[\frac{a}{1} = a\right]$.

■ Ejemplo 6

Identifique las definiciones y propiedades de $\mathbb{R}$ utilizadas en la siguiente demostración.

$$a[b + (0 - b)] = a[b + (0 + -b)] \quad (1.2)$$

$$= a[b + (-b + 0)] \quad (1.3)$$

$$= a[(b + -b) + 0] \quad (1.4)$$

$$= a(0 + 0) \quad (1.5)$$

$$= a \cdot 0 \quad (1.6)$$

$$= 0 \quad (1.7)$$

³Las demostraciones de estos resultados pueden ser consultadas en el apéndice A en el resultado 2.

○ Solución:

- (1.2) Definición de sustracción.
- (1.3) **A2**: Conmutatividad de la adición.
- (1.4) **A3**: Asociatividad en la adición.
- (1.5) **A5**: propiedad de los inversos en la adición.
- (1.6) **A4**: Elemento neutro de la adición.
- (1.7) Propiedad absorbente del cero.

○

■ Ejemplo 7

Identifique las propiedades de los números reales que se utilizaron para la siguiente demostración.

$$a + [b \cdot (a \div b)] = a + [b \cdot (a \cdot b^{-1})] \quad (1.8)$$

$$= a + [b \cdot (b^{-1} \cdot a)] \quad (1.9)$$

$$= a + [(b \cdot b^{-1}) \cdot a] \quad (1.10)$$

$$= a + (1 \cdot a) \quad (1.11)$$

$$= 1 \cdot a + 1 \cdot a \quad (1.12)$$

$$= (1 + 1) \cdot a \quad (1.13)$$

$$= 2 \cdot a \quad (1.14)$$

○ Solución:

- (1.8) Definición de división.
- (1.9) **M2**: Conmutatividad de la multiplicación.
- (1.10) **M3**: Asociatividad de la multiplicación.
- (1.11) **M5**: Propiedad de los inversos en la multiplicación.
- (1.12) **M4**: Elemento neutro multiplicativo.
- (1.13) **PD**: Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición.
- (1.14) **Adición**: Definición de la operación.

○

Teorema 2

Las siguientes proposiciones son verdaderas en $\mathbb{R}$.

- Para todo a en $\mathbb{R}$, $a \neq 0$, se cumple que $(a^{-1})^{-1} = a$, o equivalentemente, $(\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\})[(a^{-1})^{-1} = a]$. Esta propiedad establece que el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de a es igual a a , siempre que $a \neq 0$.

A partir de la notación fraccionaria, esta propiedad indica que para todo número real a no nulo se cumple que $\frac{1}{\frac{1}{a}} = a$.

- Para todo a y b números reales se cumple que:

- $-1 \cdot a = -a$.
- $a \cdot -b = -a \cdot b = -(a \cdot b)$.
- $(-a) \cdot (-b) = ab$.
- $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$, con $b \neq 0$.

Es importante conocer estas propiedades de la adición y la multiplicación, pues al igual que con los teoremas expuestos anteriormente, a partir de ellas se construyen todas las demás propiedades de los números reales, como: **leyes de potencias**, **leyes de radicales**, **propiedades de logaritmos**, entre otras.

Del teorema anterior se establece la ley de signo para la multiplicación, la cual dice que:

- La multiplicación de dos números de igual signo tendrá resultado positivo.
- La multiplicación de dos números de diferente signo tendrá resultado negativo.

Para recordarlo más fácilmente, se usa la siguiente tabla:

$(+) \cdot (+)$	$=$	$(+)$
$(-) \cdot (+)$	$=$	$(-)$
$(+) \cdot (-)$	$=$	$(-)$
$(-) \cdot (-)$	$=$	$(+)$

1.4.1. Representación geométrica de los números reales

Definición 4

Sean a y b números reales, se dice que:

- a es menor que b y se denota $a < b$ si y solo si $a - b$ es un número negativo.
- a es mayor que b y se denota $a > b$ si y solo si $a - b$ es un número positivo.

Una vez establecida la relación de orden en los números reales ($\mathbb{R}$), se pueden ordenar en la recta numérica de manera creciente, de tal forma que se puedan

separar los números positivos de los negativos mediante el cero. A menudo, los números reales son representados geoméricamente como puntos de una recta (denominada recta real o eje real). Por tal razón, a cada punto de la recta le corresponde un número real y solo uno. Recíprocamente, cada número real está representado por un único punto de la recta.

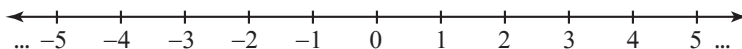


Figura 1.3: Recta real o eje real.

Definición 5

El conjunto de los números reales negativos, denotado por $\mathbb{R}^-$, es aquel formado por todos los números reales menores que cero, es decir:

$$\mathbb{R}^- = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x < 0\}.$$

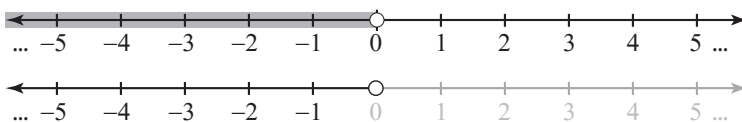


Figura 1.4: Representación de $\mathbb{R}^-$.

El conjunto de los números reales positivos, denotado por $\mathbb{R}^+$, es aquel formado por todos los números reales mayores que cero, es decir:

$$\mathbb{R}^+ = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x > 0\}.$$

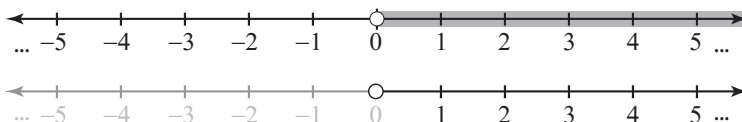


Figura 1.5: Representación de $\mathbb{R}^+$.

1.5. Operaciones con números reales

1.5.1. Prioridad de las operaciones

Cuando en una expresión aritmética aparecen dos o más operaciones, iguales o distintas, se debe tener claro en cuál orden deben ejecutarse; por ejemplo, en la expresión $36 \div 6 \cdot 3$ el resultado varía si se hace primero la división o la multiplicación.

- Al multiplicar primero: $36 \div 6 \cdot 3 = 36 \div 18 = 2$.
- Al dividir primero: $36 \div 6 \cdot 3 = 6 \cdot 3 = 18$.

Una de ellas está incorrecta. La regla que define el orden en el cual se deben efectuar dichas operaciones se denominará *priorización de las operaciones*.

Priorización de las operaciones

Dada una expresión aritmética en la que aparecen varias operaciones como $(+)$, $(-)$, $(\cdot)$ y $(\div)$, se debe proceder bajo la siguiente regla:

- Primero deben realizarse, de izquierda a derecha, todas las multiplicaciones y las divisiones, según el orden de aparición.
- Una vez realizadas todas las multiplicaciones y divisiones deben realizarse, de izquierda a derecha, todas las adiciones y sustracciones, según el orden de aparición.

Según la regla anterior, el resultado correcto de la expresión $36 \div 6 \cdot 3$ corresponde a 18, pues la división aparece primero en el orden de izquierda a derecha y se debe efectuar primero.

■ Ejemplo 8

Determine el resultado de efectuar todas las operaciones y simplificar completamente la expresión: $9 - 8 \cdot 3 \div 4$.

○ Solución:

$$\begin{aligned} 9 - 8 \cdot 3 \div 4 &= 9 - 24 \div 4 \\ &= 9 - 6 \\ &= 3. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el resultado de $9 - 8 \cdot 3 \div 4$ es 3.

○

Símbolos de agrupación

Para los casos en los cuales se desee romper la prioridad natural de las operaciones, es necesario utilizar símbolos de agrupamiento, tales como paréntesis $()$, llaves $\{\}$ o corchetes $[\]$. Estos símbolos indican que las operaciones contenidas en ellos tienen prioridad ante las operaciones que se encuentran fuera.

Por ejemplo, en la expresión $5 \cdot (3 + 2)$ los paréntesis indican que se debe realizar primero la adición antes que la multiplicación, por lo que el resultado de la expresión es 25. Por otro lado, las expresiones $(5 \cdot 3) + 2$ y $5 \cdot 3 + 2$ son equivalentes; en este caso, el uso de paréntesis es redundante y puede omitirse.

■ Ejemplo 9

Determine el resultado de realizar todas las operaciones y simplificar completamente la expresión: $7 + 3(2 + 3 \cdot 2) \div 4$.

○ Solución:

$$\begin{aligned} 7 + 3(2 + 3 \cdot 2) \div 4 &= 7 + 3(2 + 6) \div 4 \\ &= 7 + 3 \cdot 8 \div 4 \\ &= 7 + 24 \div 4 \\ &= 7 + 6 \\ &= 13. \end{aligned}$$

Finalmente, el resultado de $7 + 3(2 + 3 \cdot 2) \div 4$ es 13.

○

Nota: en el ejemplo 9 el paréntesis indica que se debe realizar primero la operación $2 + 3 \cdot 2$. En esta expresión debe respetarse la prioridad de las operaciones; por lo tanto, primero se realiza la multiplicación y luego la adición.

■ Ejemplo 10

Determine el resultado de realizar todas las operaciones y simplificar al máximo la siguiente expresión: $3 + 6(-9 \div 3) - 2[3 - 4 \div (4 - 3 \cdot 2)]$.

○ Solución:

$$\begin{aligned} &3 + 6(-9 \div 3) - 2[3 - 4 \div (4 - 3 \cdot 2)] \\ &= 3 + 6 \cdot -3 - 2[3 - 4 \div (4 - 6)] \\ &= 3 + 6 \cdot -3 - 2[3 - 4 \div -2] \\ &= 3 + 6 \cdot -3 - 2[3 - -2] \\ &= 3 + 6 \cdot -3 - 2 \cdot 5 \\ &= 3 + -18 - 10 \\ &= -15 - 10 \\ &= -25 \end{aligned}$$

Por lo anterior, el resultado de $3 + 6(-9 \div 3) - 2[3 - 4 \div (4 - 3 \cdot 2)]$ es -25. ○

1.5.2. Operaciones con fracciones

La priorización de las operaciones se debe aplicar en cualquier operación aritmética y para todo tipo de números. A continuación se abordarán operaciones aritméticas de números racionales en notación fraccionaria.

Multiplicación y división de fracciones

Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ dos fracciones, con $b \neq 0$ y $d \neq 0$. Para multiplicar y dividir fracciones se emplean los siguientes algoritmos que resultan de las propiedades de los números reales:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad \text{y} \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}, \quad \text{con } c \neq 0.$$

Definición 6 (Fracciones homogéneas)

Dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$, con $b \neq 0$ y $d \neq 0$, se dicen homogéneas si y solo si $b = d$.

Adición y sustracción de fracciones homogéneas

Para sumar y restar fracciones homogéneas se emplea el siguiente algoritmo:

Sean $\frac{a}{c}$ y $\frac{b}{c}$ dos fracciones homogéneas, con $c \neq 0$, entonces:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad \text{y} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

La justificación de estos algoritmos se sustenta en la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = a \cdot \frac{1}{c} + b \cdot \frac{1}{c} = (a+b) \frac{1}{c} = \frac{a+b}{c}$$

Para sumar y restar fracciones que no son homogéneas se procede a determinar fracciones homogéneas equivalentes, para lo cual se procede como en el siguiente ejemplo:

■ Ejemplo 11

Determine el resultado de efectuar la operación y simplificar al máximo: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

○ **Solución:** note que $\frac{1}{2}$ es equivalente a $\frac{2}{4}$, pues se obtiene de multiplicar por dos el numerador y denominador. Además, $\frac{2}{4}$ y $\frac{1}{4}$ son fracciones homogéneas. Así:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \overbrace{\frac{2}{4} + \frac{1}{4}}^{\text{Homogéneas}} = \frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$$

El resultado de $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ es $\frac{3}{4}$.

○

■ Ejemplo 12

Determine el resultado de efectuar las operaciones y simplificar al máximo: $\frac{1}{6} + \frac{3}{4}$.

○ **Solución:** la fracción $\frac{1}{6}$ es equivalente a $\frac{2}{12}$, pues se obtiene al multiplicar por dos el numerador y denominador. Por otro lado, la fracción $\frac{3}{4}$ es equivalente a $\frac{9}{12}$, pues se obtiene al multiplicar por tres el numerador y denominador. Además, $\frac{2}{12}$ y $\frac{9}{12}$ son homogéneas. Así:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \overbrace{\frac{2}{12} + \frac{9}{12}}^{\text{Homogéneas}} = \frac{2+9}{12} = \frac{11}{12}$$

○

Nota: la forma de homogenizar fracciones no es única. En el ejemplo 12 las fracciones $\frac{1}{6}$ y $\frac{3}{4}$ son respectivamente equivalentes a $\frac{4}{24}$ y $\frac{18}{24}$. Por lo tanto:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \frac{4}{24} + \frac{18}{24} = \frac{4+18}{24} = \frac{22}{24} = \frac{2 \cdot 11}{2 \cdot 12} = \frac{11}{12}$$

Cuando se homogeniza es necesario que no se amplifiquen innecesariamente las fracciones. Aunque los procedimientos sean correctos, puede elevarse el riesgo de error, por trabajar con números innecesariamente “grandes”.

El siguiente procedimiento permite realizar la adición y sustracción de fracciones con una homogenización eficiente.

Adición y sustracción de fracciones no homogéneas

Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ dos fracciones con $b \neq 0$ y $d \neq 0$. Sea $m = \text{mcm}[b, d]$ el mínimo común múltiplo de los denominadores b y d , entonces para determinar la suma y la resta de las fracciones se procede con el siguiente algoritmo:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{\frac{m}{b} \cdot a + \frac{m}{d} \cdot c}{m} \quad \text{y} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{\frac{m}{b} \cdot a - \frac{m}{d} \cdot c}{m}$$

Este algoritmo puede emplearse para determinar el valor de la suma o resta de dos fracciones; sin embargo, también puede emplearse para sumar y restar tres o más fracciones al mismo tiempo, como se hace en el siguiente ejemplo:

■ Ejemplo 13

Determine el resultado de efectuar las operaciones y simplificar al máximo:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{7}{12}.$$

○ **Solución:** se debe determinar el mcm $[3, 2, 12]$, para lo cual se procede como sigue:

$$\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 12 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 12 \end{array} = \text{mcm } [3, 2, 12]$$

De este modo se tiene que:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{7}{12} = \frac{\frac{12}{3} \cdot 2 + \frac{12}{2} \cdot 1 - \frac{12}{12} \cdot 7}{12} = \frac{4 \cdot 2 + 6 \cdot 1 - 1 \cdot 7}{12} = \frac{8 + 6 - 7}{12} = \frac{7}{12}$$

Por lo que el resultado de $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{7}{12}$ corresponde a $\frac{7}{12}$. ○

■ Ejemplo 14

Determine el resultado de efectuar las operaciones y simplificar al máximo la expresión: $\frac{2}{6} - \frac{4}{9} + \frac{5}{12}$.

○ **Solución:** se debe determinar el mcm $[6, 9, 12]$, para lo cual se procede como sigue:

$$\begin{array}{ccc|c} 6 & 9 & 12 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 36 \end{array} = \text{mcm } [6, 9, 12]$$

Así, se tiene que:

$$\frac{2}{6} - \frac{4}{9} + \frac{5}{12} = \frac{\frac{36}{6} \cdot 2 - \frac{36}{9} \cdot 4 + \frac{36}{12} \cdot 5}{36} = \frac{6 \cdot 2 - 4 \cdot 4 + 3 \cdot 5}{36} = \frac{12 - 16 + 15}{36} = \frac{11}{36}$$

El resultado de $\frac{2}{6} - \frac{4}{9} + \frac{5}{12}$ corresponde a $\frac{11}{36}$. ○

■ Ejemplo 15

Determine el resultado de efectuar todas las operaciones y simplificar al máximo la expresión:

$$\frac{-2}{3} + \left[\frac{1}{2} \left(\frac{-1}{5} + \frac{2}{3} \right) \right]$$

$$\frac{3}{2} + \frac{-16}{15}$$

○ **Solución:** se debe tener presente la prioridad de las operaciones, así como los algoritmos para efectuar las operaciones aritméticas de las fracciones en cada caso. Primero se procederá a efectuar las operaciones de las expresiones dentro de signos de agrupación, para lo cual se procede como sigue:

$$\begin{aligned} \frac{-2}{3} + \left[\frac{1}{2} \left(\frac{-1}{5} + \frac{2}{3} \right) \right] &= \frac{-2}{3} + \left[\frac{1}{2} \left(\frac{-3+10}{15} \right) \right] = \frac{-2}{3} + \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{15} \right] \\ &= \frac{\frac{3}{2} + \frac{-16}{15}}{\frac{3}{2} + \frac{-16}{15}} = \frac{\frac{45}{30} + \frac{-32}{30}}{\frac{45}{30} + \frac{-32}{30}} \\ &= \frac{\frac{-2}{3} + \frac{7}{30}}{\frac{13}{30}} = \frac{\frac{-20+7}{30}}{\frac{13}{30}} = \frac{\frac{-13}{30}}{\frac{13}{30}} = -1 \end{aligned}$$

Finalmente, se tiene que el resultado de $\frac{-2}{3} + \left[\frac{1}{2} \left(\frac{-1}{5} + \frac{2}{3} \right) \right]$ corresponde a -1 .
 $\frac{3}{2} + \frac{-16}{15}$ ○

■ Ejemplo 16

Determine el resultado de efectuar todas las operaciones y simplificar completamente la expresión: $\frac{-5}{3} \div \left[\frac{3}{4} \div \left(\frac{7}{2} - \frac{5}{3} \right) \right]$.

○ **Solución:** una vez considerados los algoritmos para efectuar las operaciones con fracciones, así como la prioridad de las operaciones, se procede como sigue:

$$\begin{aligned} \frac{-5}{3} \div \left[\frac{3}{4} \div \left(\frac{7}{2} - \frac{5}{3} \right) \right] &= \frac{-5}{3} \div \left[\frac{3}{4} \div \left(\frac{21-10}{6} \right) \right] \\ &= \frac{-5}{3} \div \left[\frac{3}{4} \div \frac{11}{6} \right] \\ &= \frac{-5}{3} \div \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{6}{11} \right] \text{ algoritmo para dividir fracciones.} \\ &= \frac{-5}{3} \div \left[\frac{18}{44} \right] \\ &= \frac{-5}{3} \div \frac{9}{22} \text{ se simplifica la fracción.} \\ &= \frac{-5}{3} \cdot \frac{22}{9} \text{ algoritmo para dividir fracciones.} \\ &= \frac{-110}{27} \end{aligned}$$

El resultado de $\frac{-5}{3} \div \left[\frac{3}{4} \div \left(\frac{7}{2} - \frac{5}{3} \right) \right]$ corresponde a $\frac{-110}{27}$. ○

1.6. Potencias

Definición 7

Sea a un número real y sea n un número natural. Se define la potencia de base a y exponente n y se denota a^n como:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces } a} \text{ siempre que } n \geq 2;$$

además, se define $a^1 = a$ y $a^0 = 1$, este último bajo la condición $a \neq 0$.

Nota: la expresión 0^0 no es un número real, es decir, dicha expresión no estará definida en el conjunto de los números reales.

■ Ejemplo 17

Calcule el resultado de las siguientes potencias: $\left(\frac{1}{2}\right)^3$, $(-3)^4$ y $(-3)^5$.

○ **Solución:** por la propiedad asociativa de la multiplicación se tiene que:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}\right)^3 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right] \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (-3)^4 &= (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \\ &= [(-3) \cdot (-3)] \cdot [(-3) \cdot (-3)] \\ &= 9 \cdot 9 \\ &= 81 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (-3)^5 &= (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \\ &= [(-3) \cdot (-3)] \cdot [(-3) \cdot (-3)] \cdot (-3) \\ &= 9 \cdot 9 \cdot (-3) \\ &= 81 \cdot (-3) \\ &= -243 \end{aligned}$$

Nota: cuando la base es negativa y el exponente es par, siempre es posible hacer $\frac{n}{2}$ parejas, de manera que por la ley de signo de la multiplicación todos los signos negativos desaparecen, para dar un resultado positivo a la potencia. Por otro lado, cuando la base es negativa y el exponente es impar, siempre sobrará una base negativa, sin emparejar, la cual aportará el signo negativo al resultado de la potencia.

Teorema 3

Sea a un número real positivo y sea n un número natural cualquiera, entonces se cumple que:

$$(-a)^n = \begin{cases} a^n & \text{si } n \text{ es par} \\ -(a^n) & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Notas:

- En general, $-(a^n) = -a^n$; sin embargo, en el teorema anterior se decidió expresarlo con el paréntesis para dejar en claro que el signo negativo no forma parte de la base de la potencia.
- Debe tenerse claro que, en general, no siempre es cierto que $(-a)^n = -a^n$. Esta igualdad solo será cierta cuando n es impar.

A manera de ejemplo $-2^2 \neq (-2)^2$, ya que $-2^2 = -4$, pues el signo negativo no forma parte de la base de la potencia, mientras que: $(-2)^2 = (-2)(-2) = 4$.

Definición 8

Sea a un número real, con $a \neq 0$, y sea n natural, la potencia a^{-n} se define como: $a^{-n} = (a^{-1})^n$, donde a^{-1} denota el inverso multiplicativo de a ; es decir, $a^{-1} = \frac{1}{a}$.

Por las propiedades de los números reales se tiene que

$$a^{-n} = (a^{-1})^n = (a^n)^{-1} = \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n.$$

De la definición 8 también se desprende que

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

donde $a \neq 0$ y $b \neq 0$.

■ Ejemplo 18

Determine el resultado de realizar todas las operaciones y simplificar al máximo la expresión:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-4} - \frac{10^2}{3} \cdot 2^{-2}$$

○ Solución:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-4} - \frac{10^2}{3} \cdot 2^{-2} &= 2^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^4 - \frac{100}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= 4 \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2}\right) - \frac{100}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) \\ &= 4 \cdot \frac{81}{16} - \frac{100}{3} \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{\cancel{4} \cdot 81}{\cancel{4} \cdot 4} - \frac{\cancel{4} \cdot 25}{3 \cdot \cancel{4}} \\ &= \frac{81}{4} - \frac{25}{3} \\ &= \frac{\frac{12}{4} \cdot 81 - \frac{12}{3} \cdot 25}{\frac{12}{4} \cdot 4 - \frac{12}{3} \cdot 3} \\ &= \frac{243 - 100}{12} \\ &= \frac{143}{12} \end{aligned}$$

El resultado de $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-4} - \frac{10^2}{3} \cdot 2^{-2}$ corresponde a $\frac{143}{12}$.

○

1.6.1. Leyes de potencias

Las leyes de potencias son propiedades que se heredan de la definición de potencia y de las propiedades de los números reales. A continuación se enuncian las más significativas y útiles para el trabajo aritmético.

Leyes de potencia

Sean a y b dos números reales, y sean m y n números enteros, entonces son válidas las siguientes igualdades:

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ [Multiplicación de potencias con igual base]
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $a \neq 0$ [División de potencias de igual base]
- $(ab)^n = a^n \cdot b^n$ [Potencia de un producto]
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, $b \neq 0$ [Potencia de un cociente]
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ [Potencia de una potencia]

Las leyes anteriores se han enunciado para potencias con exponente entero. Posteriormente serán generalizadas para exponentes fraccionarios, incluso son válidas para exponentes irracionales; sin embargo, sobre estas últimas, sus cálculos aritméticos no son muy sencillos sin el uso de herramientas tecnológicas.

Nota: visualizar a las potencias como una agrupación de multiplicaciones puede ayudar a evitar errores en la prioridad de las operaciones. Por ejemplo, en la expresión $5 \cdot 3^4$ se puede visualizar como $5(3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3)$, de donde es claro que primero debe calcularse el producto correspondiente a la potencia antes de realizar la multiplicación con el 5.

■ Ejemplo 19

Determine el resultado de realizar todas las operaciones y simplificar al máximo la expresión:

$$2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} - 4 \div (2^3 - 6 \cdot 3^{-1}) \cdot \frac{5}{2} + 2$$

○ **Solución:**

$$\begin{aligned}
 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} - 4 \div (2^3 - 6 \cdot 3^{-1}) \cdot \frac{5}{2} + 2 &= 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} - 4 \div \left(8 - 6 \cdot \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{5}{2} + 2 \\
 &= 2 \cdot 4^2 - 4 \div (8 - 2) \cdot \frac{5}{2} + 2 \\
 &= 2 \cdot 16 - 4 \div 6 \cdot \frac{5}{2} + 2 \\
 &= 32 - \frac{4}{6} \cdot \frac{5}{2} + 2 \\
 &= 32 - \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2} + 2 \\
 &= 32 - \frac{\cancel{2} \cdot 5}{3 \cdot \cancel{2}} + 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 32 - \frac{5}{3} + 2 \\
&= 32 + 2 - \frac{5}{3} \\
&= 34 - \frac{5}{3} \\
&= \frac{102 - 5}{3} \\
&= \frac{97}{3}
\end{aligned}$$

El resultado de $2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} - 4 \div (2^3 - 6 \cdot 3^{-1}) \cdot \frac{5}{2} + 2$ corresponde a $\frac{97}{3}$. $\bigcirc$

■ Ejemplo 20

Determine el resultado de realizar todas las operaciones y simplificar al máximo la expresión:

$$\frac{28^{-20} \cdot 30^{18} \cdot 49^5 \cdot (-4)^{-3}}{(-14)^{-8} \cdot 45^8 \cdot 5^{10}}$$

$\bigcirc$ Solución:

$$\begin{aligned}
&\frac{(2^2 \cdot 7)^{-20} \cdot (2 \cdot 3 \cdot 5)^{18} \cdot (7^2)^5 \cdot -4^{-3}}{14^{-8} \cdot (3^2 \cdot 5)^8 \cdot 5^{10}} \\
&= \frac{(2^2)^{-20} \cdot 7^{-20} \cdot 2^{18} \cdot 3^{18} \cdot 5^{18} \cdot 7^{10} \cdot -(2^2)^{-3}}{(2 \cdot 7)^8 \cdot (3^2)^8 \cdot 5^8 \cdot 5^{10}} \\
&= \frac{2^{-40} \cdot 7^{-20} \cdot 2^{18} \cdot 3^{18} \cdot 5^{18} \cdot 7^{10} \cdot -2^{-6}}{2^8 \cdot 7^8 \cdot 3^{16} \cdot 5^8 \cdot 5^{10}} \\
&= -\frac{2^{-40+18-6} \cdot 7^{-20+10} \cdot 3^{18} \cdot 5^{18}}{2^{-8} \cdot 7^{-8} \cdot 3^{16} \cdot 5^{8+10}} \\
&= -\frac{2^{-28} \cdot 7^{-10} \cdot 3^{18} \cdot 5^{18}}{2^{-8} \cdot 7^{-8} \cdot 3^{16} \cdot 5^{18}} \\
&= -\frac{2^{-28}}{2^{-8}} \cdot \frac{7^{-10}}{7^{-8}} \cdot \frac{3^{18}}{3^{16}} \cdot \frac{5^{18}}{5^{18}} \\
&= -2^{-28+8} \cdot 7^{-10+8} \cdot 3^{18-16} \cdot 1 \\
&= -2^{-20} \cdot 7^{-2} \cdot 3^2 \\
&= -\frac{3^2}{2^{20} \cdot 7^2}
\end{aligned}$$

El resultado de $\frac{28^{-20} \cdot 30^{18} \cdot 49^5 \cdot (-4)^{-3}}{(-14)^{-8} \cdot 45^8 \cdot 5^{10}}$ corresponde a $-\frac{3^2}{2^{20} \cdot 7^2}$. $\bigcirc$

Ejercicios 1.2

1. Determine el resultado de cada una de las siguientes expresiones aritméticas.

$$a) -\left\{-6\left[(-3^4 \div 27)^2 - (4^0 - 8 \cdot -2)\right]\right\} \quad R/ -48.$$

$$b) \frac{\frac{3}{4} \cdot 2 - 3}{4 - 8 \div \left(3 + \frac{2}{3}\right)} \quad R/ \frac{-33}{40}.$$

$$c) \left(\frac{3^{-1} \cdot 2 \cdot (-1)^{-2}}{2^{-5} \cdot 2 \cdot 3^{-3}}\right)^{-1} \quad R/ \frac{1}{288}.$$

$$d) 1 \div \left(-4 + 4 \cdot \frac{1}{3}\right)^{-1} - \frac{35}{5} \cdot (-7)^{-1} \quad R/ \frac{-5}{3}.$$

$$e) \frac{\frac{11}{3} \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{21}{3}\right)}{2 + \frac{5}{3}} + \frac{-2}{3} \cdot 2 + 8 \quad R/ \frac{1}{3}.$$

$$f) \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{7}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{7}} \left(1 + \frac{21}{24}\right) \cdot 9^{-2} \quad R/ \frac{1}{24}.$$

$$g) \left(-1 - \frac{1}{2}\right) \left(-2 + \frac{1}{2}\right)^{-2} + \frac{7}{4} \quad R/ \frac{13}{12}.$$

$$h) \frac{3^{-2} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}}{3 - \frac{1}{3} - 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} + 1\right)} \quad R/ \frac{20}{3}.$$

$$i) \frac{[2^{-2} + (-2)^{-2}]^{-1}}{3 - \frac{3 \cdot -2}{3 - 2}} - \left[(-1)^2 - 2^{-3} \div \frac{1}{2}\right]^{-1} \quad R/ \frac{-10}{9}.$$

$$j) \frac{2^{2003} + 2^{2001}}{2^{2002} - 2^{2000}} \quad R/ \frac{10}{3}.$$

$$k) \frac{6^{15} \left(\frac{1}{2}\right)^{58} 15^7 (-3)^0}{\left(\frac{1}{4}\right)^{-1} (-3)^6 (-5)^9} \quad R/ -\frac{3^{16}}{2^{45} \cdot 5^2}.$$

2. Simplifique la expresión $\frac{2 \cdot 2^{3n} - 4 \cdot 4^n}{(2 \cdot 2^n)^3 - 8 \cdot 2^{2n+1}}$, con $n \in \mathbb{N}$. $R/ \frac{1}{4}.$

1.7. Valor absoluto de un número real

Definición 9 (Valor absoluto)

El valor absoluto de un número real x se denota por $|x|$ y se define como:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Geométricamente, el valor absoluto de un número real x se interpreta como la distancia que existe entre x y el cero.

■ Ejemplo 21

- $|-3| = -(-3) = 3$.
- $|5| = 5$.

Nota: de la definición 9 se deduce que el valor absoluto de un número real x nunca es negativo.

■ Ejemplo 22

Considere $|x - 3|$ con x un número real cualquiera. Al ser x desconocido, no es posible determinar si $|x - 3| = x - 3$, o bien $|x - 3| = -(x - 3)$, pues al aplicar la definición 9 a $|x - 3|$ se tendría:

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x - 3 \geq 0 \\ -(x - 3) & \text{si } x - 3 < 0 \end{cases} \iff |x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x \geq 3 \\ -(x - 3) & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

Así, en el caso de que $x \geq 3$ la expresión $|x - 3|$ sería equivalente a $x - 3$, y en el caso contrario, la expresión $|x - 3|$ sería equivalente a $-(x - 3)$.

■ Ejemplo 23

Si se sabe que $x > 0$ y $z < 0$, simplifique la expresión $|-x| - |z|$.

○ **Solución:** como $x > 0$, entonces $|x| = x$. Además, si $z < 0$, entonces $|z| = -z$, de donde se tiene que:

$$|-x| - |z| = |-x - (-z)| = |-x + z|.$$

Ahora, note que $z - x = z + (-x) < 0$, pues z y $-x$ son ambos negativos. Así, $|-x + z| = -(-x + z) = x - z$.

Por lo tanto, $|-x| - |z| = x - z$.

○

1.7.1. Propiedades del valor absoluto

Algunas propiedades de valor absoluto se enuncian a continuación:

Propiedades del valor absoluto

Sean x y y números reales cualesquiera, entonces:

1. $|x| \geq 0$.
2. $|x| = 0$, si y solo si, $x = 0$.
3. $|-x| = |x|$.
4. $|x - y| = |y - x|$.
5. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.
6. $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$, con $y \neq 0$.
7. $|x + y| \leq |x| + |y|$, desigualdad triangular.

■ Ejemplo 24

Use las propiedades del valor absoluto para simplificar completamente $|b^2 - ab| - b|a + b|$, si $a < b < 0$.

○ Solución:

$$\begin{aligned}
 |b^2 - ab| - b|a + b| &= |b \cdot (b - a)| - b|a + b| \\
 &= |b| \cdot |b - a| - b|a + b| \\
 &= \underbrace{|b|}_{(1)} \cdot \underbrace{|b - a|}_{(2)} - b \underbrace{|a + b|}_{(3)} = (*)
 \end{aligned}$$

De la condición $a < b < 0$ se tiene el siguiente análisis:

(1): $b < 0$, de donde se tiene que $|b| = -b$.

(2): $a < b$, de donde se tiene que $0 < b - a$, por lo que $|b - a| = b - a$.

(3): como a y b son negativos simultáneamente, se tiene que $a + b < 0$, de donde $|a + b| = -(a + b)$.

Nuevamente en el procedimiento, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 (*) &= |b| \cdot |b - a| - b|a + b| \\
 &= -b \cdot (b - a) - b \cdot -(a + b) \\
 &= -b \cdot (b - a) + b \cdot (a + b) \\
 &= -b^2 + ab + ab + b^2 \\
 &= 2ab
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene que:

$$|b^2 - ab| - b|a + b| = 2ab$$

○

■ Ejemplo 25

Si $y > 0$ y $x < 1$, compruebe que $|xy - y| - |y| = -xy$.

○ Solución:

$$\begin{aligned}
 |xy - y| - |y| &= |y(x - 1)| - |y| \\
 &= |y||x - 1| - |y| = (*)
 \end{aligned}$$

Como $y > 0$, entonces con certeza $|y| = y$; además, si $x < 1$, se cumple que $x - 1 < 0$, y en consecuencia $|x - 1| = -(x - 1)$. Así, con base en el procedimiento se tiene que:

$$\begin{aligned}
 (*) &= |y||x - 1| - |y| \\
 &= y \cdot -(x - 1) - y \\
 &= -xy + y - y \\
 &= -xy
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $|xy - y| - |y| = -xy$.

○

Ejercicios 1.3

1. Si $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a > b > 0$, verifique las siguientes identidades:

$$\begin{aligned}
 &\bullet \frac{|a + b| - |b - a|}{2} = b \\
 &\bullet \frac{|a - b| + |a + b|}{a} = 2
 \end{aligned}$$

2. Si $a > 6$, simplifique la expresión $|a| - |6 - a|$.

R/ 6.

3. Si $a < b < 0$, simplifique al máximo la siguiente expresión:

$$\frac{|a+b| + |a-b|}{2|ab|}$$

$$\mathbb{R} / \frac{-1}{b}.$$

4. Verifique cada uno de los siguientes enunciados:

- a) Si $a < b < 0$, entonces $|b| - |a-2| - a = -b-2$.
- b) Si $a \leq b < 1$, entonces $2|a-b| + |2b-4| = 4-2a$.
- c) Si $b < x < 0$, entonces $3|b-x| + |x| - |-b| = 2x-2b$.
- d) Si $a > 0$ y $b < 0$, entonces $(a+b)^2 - |2ab| = a^2 + b^2$.
- e) Si $a < 0$ y $a-b > 0$, entonces $|a| + |b| = -(a+b)$.

1.8. Radicales

Definición 10 (Radical de números positivos)

Sea a un número real, $a \geq 0$ y sea n natural, $n \geq 2$, se define la raíz n -ésima de a (denotada como $\sqrt[n]{a}$) como el único número real **no** negativo b que satisface la igualdad $b^n = a$, es decir:

$$\sqrt[n]{a} = b \iff a = b^n, \text{ con } a \geq 0, b \geq 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

Definición 11 (Radical de números negativos)

Sea a un número real, $a < 0$, y sea n natural, $n \geq 3$, n impar, se define la raíz n -ésima de a (denotada como $\sqrt[n]{a}$) como el único número real negativo b que satisface la igualdad $b^n = a$, es decir:

$$\sqrt[n]{a} = b \iff a = b^n, \text{ con } a < 0, b < 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 3, n \text{ impar}$$

Nota: en la expresión $\sqrt[n]{a}$ al valor de a se le llama subradical, a n se le denomina índice del radical y el símbolo $\sqrt{}$ se llama raíz.

Notación: la expresión $\sqrt[2]{a}$ se denotará como $\sqrt{a}$. Es decir, si en una raíz el índice del radical no aparece, entonces se considerará que este es 2.

Nota: en $\mathbb{R}$ es necesario separar la definición de radical en dos casos, raíces de número positivos y raíces de número negativos, la razón de esto es:

1. No es posible definir en $\mathbb{R}$ la raíz de índice par y subradical negativo, pues en $\mathbb{R}$ $b^n \geq 0$ para todo n par. Por esta razón, $\sqrt{-4}$, $\sqrt[4]{-3}$ y $\sqrt[16]{-20}$, como casos particulares, no están definidas en $\mathbb{R}$, pues no existe ningún número real b tal que $b^2 = -4$, $b^4 = -3$ o $b^{16} = -20$.
2. Unicidad de la raíz. Por ejemplo, $2^2 = (-2)^2 = 4$, por lo que existen dos posibles valores para b tal que $b^2 = 4$, pero $\sqrt{4} = 2$, pues por la definición 10 la raíz es no negativa. Esto garantiza que en $\mathbb{R}$ la raíz de un número sí existe, es única.

De la definición de raíz y con base en las condiciones sobre a , n y b se satisface que $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$. De esta proposición se tiene directamente la siguiente propiedad de radicales:

$$\text{Para todo } a \text{ tal que } \sqrt[n]{a} \text{ exista en } \mathbb{R} \text{ se cumple que: } (\sqrt[n]{a})^n = a. \quad (1.15)$$

Por otro lado, al generalizar las propiedades de potencias a exponentes fraccionarios se tiene que $(a^{1/n})^n = a$, para cualquier a tal que las expresiones estén definidas en $\mathbb{R}$, pues:

$$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a^{\frac{1}{n} \cdot n} = a^{\frac{n}{n}} = a^1 = a \quad (1.16)$$

De (1.15), (1.16) y la unicidad en $\mathbb{R}$ de las raíces se puede concluir que $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$. De ahí se tiene la siguiente notación:

Notación: sea a un número real y sean m y n números naturales con $n \geq 2$, tales que $\sqrt[n]{a^m}$ está definida en $\mathbb{R}$, entonces: $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$.

Nota: se podría pensar que las igualdades en (1.16) son válidas para cualquier a real y para cualquier n natural; sin embargo, si $a < 0$ y n es par, se tiene que $(a^{1/n})^n$ no está definido en $\mathbb{R}$, y en consecuencia la igualdad en (1.16) no sería válida.

1.8.1. Leyes de radicales

Las propiedades de los radicales son el resultado de generalizar las propiedades de las potencias para exponentes fraccionarios.

Propiedades de los radicales

Sean a y b números reales y sean m , n y p números naturales tales que las raíces $\sqrt[n]{a}$ y $\sqrt[n]{b}$ se encuentran definidas en $\mathbb{R}$. Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

1. $(\sqrt[n]{a})^n = a$.
2. $\sqrt[n]{a^n} = |a|$, para todo $n \in \mathbb{N}$, n **par**.
3. $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$.
4. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$, con $b \neq 0$.
5. $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$.
6. $\sqrt[n]{-a} = -\sqrt[n]{a}$, siempre que n sea impar.
7. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$, siempre que las raíces estén definidas en $\mathbb{R}$.
8. $\sqrt[mn]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^p}$, siempre que las raíces estén definidas en $\mathbb{R}$.
9. Si $a \leq b$, entonces $\sqrt[n]{a} \leq \sqrt[n]{b}$, también es válida para “ $<$ ”.

Nota: es importante usar con prudencia las propiedades anteriores, principalmente cuando sus subradicales son expresiones algebraicas. Por ejemplo:

- Propiedad 3: $\sqrt{(-4)(-9)}$ existe, pues $\sqrt{(-4)(-9)} = \sqrt{36} = 6$; sin embargo, no es posible separar dicha raíz según la propiedad 3, pues $\sqrt{-4}$ y $\sqrt{-9}$ no están definidas en $\mathbb{R}$. Similar pasa con la propiedad 4.
- Propiedad 5: note que $\sqrt{(-2)^4}$ está bien definida, pues $\sqrt{(-2)^4} = \sqrt{16} = 4$, pero no es cierto que $\sqrt{(-2)^4} = (\sqrt{-2})^4$, pues $\sqrt{-2}$ no existe en $\mathbb{R}$. Esta propiedad solo es válida si las expresiones están definidas en $\mathbb{R}$.

Recuerde que si n es par y a es un número **real positivo**, entonces $(-a)^n = a^n$. De esta forma, $\sqrt[n]{(-a)^n} = \sqrt[n]{a^n} = a$; por consiguiente, **no** siempre es válido hacer $\sqrt[n]{b^n} = \sqrt[n]{b^n} = b$. Por ejemplo, $\sqrt[4]{(-2)^4} \neq -2$, pues $\sqrt[4]{(-2)^4} = \sqrt[4]{2^4} = 2$, o bien, $\sqrt[4]{(-2)^4} = |-2| = 2$. La regla general corresponde a:

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a & \text{si } n \text{ es impar} \\ |a| & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

Es importante diferenciar esta regla de la propiedad 1 de la lista anterior, pues en general las expresiones $\sqrt[n]{a^n}$ y $(\sqrt[n]{a})^n$ no siempre son equivalentes.

1.8.2. Simplificación de radicales

La simplificación de radicales es el proceso por el cual, al aplicar las propiedades de los radicales, se extraen de la raíz todos los factores enteros del subradical, de manera que el nuevo subradical solo tenga factores primos con exponente menor que n .

■ Ejemplo 26

Simplifique el radical $\sqrt{720}$.

○ **Solución:** en primer lugar, se debe descomponer el número 720 como potencias de factores primos:

$$\begin{array}{r|l}
 720 & 2 \\
 360 & 2 \\
 180 & 2 \\
 90 & 2 \\
 45 & 3 \\
 15 & 3 \\
 5 & 5 \\
 1 & 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5
 \end{array}$$

Luego,

$$\begin{aligned}
 \sqrt{720} &= \sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5} = \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} \\
 &= 2^{4/2} \cdot 3 \cdot \sqrt{5} = 2^2 \cdot 3 \cdot \sqrt{5} = 12\sqrt{5}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la simplificación de $\sqrt{720}$ corresponde a $12\sqrt{5}$.

○

■ Ejemplo 27

Simplifique al máximo el radical $\sqrt[6]{2916}$.

○ **Solución:**

$$\begin{array}{r|l}
 2916 & 2 \\
 1458 & 2 \\
 729 & 3 \\
 243 & 3 \\
 81 & 3 \\
 27 & 3 \\
 9 & 3 \\
 3 & 3 \\
 1 & 2^2 \cdot 3^6
 \end{array}$$

Luego, por las propiedades de radicales 1, 3 y 5 se tiene que:

$$\sqrt[6]{2916} = \sqrt[6]{2^2 \cdot 3^6} = \sqrt[6]{2^2} \cdot \sqrt[6]{3^6} = 2^{2/6} \cdot 3 = 2^{1/3} \cdot 3 = 3\sqrt[3]{2}$$

Finalmente, se tiene que la simplificación de $\sqrt[6]{2916}$ está dada por $3\sqrt[3]{2}$. ◯

■ Ejemplo 28

Simplifique el radical $\sqrt{32a^3b^2}$ y asuma que a y b son números reales positivos.

○ **Solución:** note que 32 se puede expresar como 2^5 . Luego:

$$\begin{aligned}\sqrt{32a^3b^2} &= \sqrt{2^5 \cdot a^3 \cdot b^2} \\ &= \sqrt{2^4 \cdot 2 \cdot a^2 \cdot a \cdot b^2} \\ &= \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{a} \cdot \sqrt{b^2} \quad \text{propiedad 3} \\ &= \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{2} \cdot |a| \cdot \sqrt{a} \cdot |b| \quad \text{propiedad 2} \\ &= 2^{4/2} \cdot \sqrt{2} \cdot a \cdot \sqrt{a} \cdot b \quad \text{propiedad 5 y } a > 0; b > 0 \\ &= 2^2 ab\sqrt{2} \cdot \sqrt{a} \\ &= 4ab\sqrt{2a}\end{aligned}$$

La simplificación de $\sqrt{32a^3b^2}$ corresponde a $4ab\sqrt{2a}$. ◯

1.8.3. Operaciones con radicales

A partir de las propiedades de los números reales y de las propiedades de los radicales presentadas anteriormente se tienen los siguientes algoritmos para realizar operaciones de adición, multiplicación y división de radicales con radicales:

Sean a, b, c y d números reales y sea n un número natural, $n \geq 2$ tal que $\sqrt[n]{a}$ y $\sqrt[n]{b}$ estén definidas en $\mathbb{R}$, entonces:

- Adición de radicales (propiedad distributiva):

$$c\sqrt[n]{a} + d\sqrt[n]{a} = (c + d)\sqrt[n]{a}$$

- Multiplicación de radicales:

$$c\sqrt[n]{a} \cdot d\sqrt[n]{b} = cd\sqrt[n]{ab}$$

- División de radicales:

$$(c\sqrt[n]{a}) \div (d\sqrt[n]{b}) = \frac{c\sqrt[n]{a}}{d\sqrt[n]{b}} = \frac{c}{d}\sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

con $b \neq 0$ y $d \neq 0$.

Nota: la suma de radicales se lleva a cabo por medio de la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. En este caso, es importante que los radicales tengan el mismo índice y el mismo subradical.

En la multiplicación y división de radicales se emplean las propiedades de los números reales y la propiedad 3 y 4 de radicales; por lo tanto, es necesario que los radicales cuenten con el mismo índice.

■ Ejemplo 29

Realice las operaciones indicadas y simplifique al máximo la siguiente expresión:

$$\sqrt{32} + \sqrt{45} - \sqrt{98} + \sqrt{125}$$

○ **Solución:** primero se simplifica cada uno de los radicales dados:

- $\sqrt{32} = \sqrt{2^5} = \sqrt{2 \cdot 2^4} = 2^{4/2}\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$
- $\sqrt{45} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = 3^{2/2}\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$
- $\sqrt{98} = \sqrt{2 \cdot 7^2} = 7^{2/2}\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$
- $\sqrt{125} = \sqrt{5^3} = \sqrt{5 \cdot 5^2} = 5^{2/2}\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$

Entonces:

$$\begin{aligned} \sqrt{32} + \sqrt{45} - \sqrt{98} + \sqrt{125} &= 4\sqrt{2} + 3\sqrt{5} - 7\sqrt{2} + 5\sqrt{5} \\ &= (4\sqrt{2} - 7\sqrt{2}) + (3\sqrt{5} + 5\sqrt{5}) \\ &= (4 - 7)\sqrt{2} + (3 + 5)\sqrt{5} \\ &= -3\sqrt{2} + 8\sqrt{5} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\sqrt{32} + \sqrt{45} - \sqrt{98} + \sqrt{125} = -3\sqrt{2} + 8\sqrt{5}$.

○

■ Ejemplo 30

Realice las operaciones indicadas y simplifique al máximo la expresión:

$$\sqrt{51} (11\sqrt{3} - 2\sqrt{27})$$

○ **Solución:**

$$\begin{aligned}
 \sqrt{51} (11\sqrt{3} - 2\sqrt{27}) &= 11\sqrt{51}\sqrt{3} - 2\sqrt{51}\sqrt{27} \\
 &= 11\sqrt{51 \cdot 3} - 2\sqrt{51 \cdot 27} \\
 &= 11\sqrt{3 \cdot 17 \cdot 3} - 2\sqrt{3 \cdot 17 \cdot 3^3} \\
 &= 11\sqrt{3^2 \cdot 17} - 2\sqrt{3^4 \cdot 17} \\
 &= 11 \cdot 3^{2/2}\sqrt{17} - 2 \cdot 3^{4/2}\sqrt{17} \\
 &= 11 \cdot 3\sqrt{17} - 2 \cdot 3^2\sqrt{17} \\
 &= 33\sqrt{17} - 18\sqrt{17} \\
 &= (33 - 18)\sqrt{17} \\
 &= 15\sqrt{17}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\sqrt{51} (11\sqrt{3} - 2\sqrt{27}) = 15\sqrt{17}$.

○

■ Ejemplo 31

Realice las operaciones indicadas y simplifique al máximo la siguiente expresión:

$$\sqrt{\frac{1}{16}} \cdot \sqrt[3]{-27} \div \frac{3}{4} - \left(\frac{-2}{3}\right)^{-3}$$

○ **Solución:**

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\frac{1}{16}} \cdot \sqrt[3]{-27} \div \frac{3}{4} - \left(\frac{-2}{3}\right)^{-3} &= \frac{1}{\sqrt{2^4}} \cdot -\sqrt[3]{3^3} \div \frac{3}{4} - \left(\frac{-3}{2}\right)^3 \\
 &= \frac{1}{2^2} \cdot -3 \div \frac{3}{4} - \frac{-27}{8} \\
 &= \frac{-3}{4} \div \frac{3}{4} + \frac{27}{8} \\
 &= -1 + \frac{27}{8} \\
 &= \frac{-8 + 27}{8} \\
 &= \frac{19}{8}
 \end{aligned}$$

Así, el resultado de $\sqrt{\frac{1}{16}} \cdot \sqrt[3]{-27} \div \frac{3}{4} - \left(\frac{-2}{3}\right)^{-3}$ corresponde a $\frac{19}{8}$.

○

■ Ejemplo 32

Realice las operaciones indicadas y simplifique al máximo la siguiente expresión:

$$\frac{\left[\left(-(-3)^{-2} + \left(\frac{3}{2} \right)^{-1} \right) \right]^{-2}}{\left[\left(\sqrt[3]{\sqrt{3}} \right)^4 \right]^3}$$

○ **Solución:**

$$\begin{aligned} \frac{\left[\left(-(-3)^{-2} + \left(\frac{3}{2} \right)^{-1} \right) \right]^{-2}}{\left[\left(\sqrt[3]{\sqrt{3}} \right)^4 \right]^3} &= \frac{\left[\left(-\frac{1}{(-3)^2} + \frac{2}{3} \right) \right]^{-2}}{\left[(\sqrt[6]{3})^4 \right]^3} \\ &= \frac{\left[-\frac{1}{9} + \frac{2}{3} \right]^{-2}}{(\sqrt[6]{3})^{12}} = \frac{\left[\frac{-1+6}{9} \right]^{-2}}{\sqrt[6]{3^{12}}} \\ &= \frac{\left(\frac{5}{9} \right)^{-2}}{3^2} = \frac{\frac{81}{25}}{9} = \frac{81}{9 \cdot 25} = \frac{9 \cdot 9}{9 \cdot 25} = \frac{9}{25} \end{aligned}$$

El resultado de la operación corresponde a $\frac{9}{25}$.

○

■ Ejemplo 33

Realice las operaciones indicadas y simplifique al máximo la siguiente expresión:

$$\left(\frac{\frac{1}{2}\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{-16}}{2\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{135} + 4\sqrt[6]{25}} \right)^{-3}$$

○ **Solución:**

$$\begin{aligned} \left(\frac{\frac{1}{2}\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{-16}}{2\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{135} + 4\sqrt[6]{25}} \right)^{-3} &= \left(\frac{\frac{1}{2}\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{2^3 \cdot 2}}{2\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{3^3 \cdot 5} + 4\sqrt[6]{5^2}} \right)^{-3} \\ &= \left(\frac{\frac{1}{2}\sqrt[3]{2} - 2\sqrt[3]{2}}{2\sqrt[3]{5} - 3\sqrt[3]{5} + 4\sqrt[3]{5}} \right)^{-3} \quad \text{pues, } \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[2 \cdot 3]{5^2} = \sqrt[3]{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{\left(\frac{1}{2} - 2\right) \sqrt[3]{2}}{(2 - 3 + 4) \sqrt[3]{5}} \right)^{-3} = \left(\frac{-\frac{3}{2} \sqrt[3]{2}}{3 \sqrt[3]{5}} \right)^{-3} \\
&= \left(\frac{3 \sqrt[3]{5}}{-\frac{3}{2} \sqrt[3]{2}} \right)^3 = \frac{27 \cdot 5}{-\frac{27}{8} \cdot 2} = \frac{27 \cdot 5 \cdot 8}{-27 \cdot 2} \\
&= \frac{5 \cdot 2 \cdot 4}{-2} = -20
\end{aligned}$$

El valor de la expresión corresponde a -20 .

○

■ Ejemplo 34

Determine el resultado de simplificar la expresión: $\frac{6^{-5} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6 \cdot -n^0}{\left(\sqrt[3]{3\sqrt{27}}\right)^2 - 3\sqrt[6]{81} + (-3)^{-11}}$,

donde $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$.

○ Solución:

$$\begin{aligned}
\frac{6^{-5} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6 \cdot -n^0}{\left(\sqrt[3]{3\sqrt{27}}\right)^2 - 3\sqrt[6]{81} + (-3)^{-11}} &= \frac{(2 \cdot 3)^{-5} \cdot \frac{2^6}{3^6} \cdot -n^0}{\left(\sqrt[3]{\sqrt{3^2 \cdot 27}}\right)^2 - 3\sqrt[6]{3^4} + (-3)^{-11}} \\
&= \frac{2^{-5} \cdot 3^{-5} \cdot 2^6 \cdot 3^{-6} \cdot -1}{\left(\sqrt[6]{3^5}\right)^2 - 3\sqrt[6]{3^4} + (-3)^{-11}} \\
&= \frac{(2^{-5} \cdot 2^6) \cdot (3^{-5} \cdot 3^{-6}) \cdot -1}{\left(\sqrt[6]{3^5}\right)^2 - 3\sqrt[6]{3^4} + (-3)^{-11}} \\
&= \frac{2 \cdot 3^{-11} \cdot -1}{\sqrt[2 \cdot 3]{3^{5 \cdot 2}} - 3\sqrt[3]{3^2} + (-3)^{-11}} \\
&= \frac{2 \cdot 3^{-11} \cdot -1}{\sqrt[3]{3^5} - 3\sqrt[3]{3^2} + (-3)^{-11}} \\
&= \frac{-2 \cdot 3^{-11}}{3\sqrt[3]{9} - 3\sqrt[3]{9} + (-3)^{-11}} \\
&= \frac{-2 \cdot (3)^{-11}}{-(3)^{-11}} = 2
\end{aligned}$$

Así, el resultado de la expresión corresponde a 2 .

○

■ Ejemplo 35

Utilice las propiedades de las potencias y los radicales para simplificar al máximo la siguiente expresión:

$$\frac{\sqrt[5]{m^4} (m^{-1} + n^{-1}) (m + n)^{-1}}{\sqrt[7]{m^{-1} \cdot (m^{-2})^{1/5}}}$$

donde m y n son números naturales no nulos.

○ Solución:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt[5]{m^4} (m^{-1} + n^{-1}) (m + n)^{-1}}{\sqrt[7]{m^{-1} \cdot (m^{-2})^{1/5}}} &= \frac{m^{4/5} \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{m+n}}{\sqrt[7]{m^{-1} \cdot m^{-2/5}}} \\ &= \frac{m^{4/5} \cdot \frac{n+m}{mn} \cdot \frac{1}{m+n}}{(m^{-7/5})^{1/7}} \\ &= \frac{m^{4/5} \cdot \frac{1}{mn}}{m^{-1/5}} = \frac{m^{4/5}}{m^{-1/5} \cdot mn} \\ &= \frac{m^{4/5}}{m^{4/5} \cdot n} = \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Finalmente, se concluye que al simplificar la expresión se obtiene $\frac{1}{n}$. ○

■ Ejemplo 36

Realice las operaciones indicadas y simplifique al máximo la expresión:

$$\frac{|2 - \sqrt{2}| - |2\sqrt{2} - 5|}{-\left|\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right|}$$

○ **Solución:** note que $1 < 2 < 4$, entonces por la propiedad 9 de los radicales se tendría que $\sqrt{1} < \sqrt{2} < \sqrt{4}$, por lo cual se tiene que $1 < \sqrt{2} < 2$.

- $\sqrt{2} < 2 \Rightarrow 0 < 2 - \sqrt{2}$, de esto último se tiene que $|2 - \sqrt{2}| = 2 - \sqrt{2}$.
- $\sqrt{2} < 2 \Rightarrow 2\sqrt{2} < 4 < 5 \Rightarrow 2\sqrt{2} < 5 \Rightarrow 2\sqrt{2} - 5 < 0$. Luego:

$$|2\sqrt{2} - 5| = -(2\sqrt{2} - 5).$$

- $\sqrt{2} < 2 < 3 \Rightarrow \sqrt{2} < 3 \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} < \frac{3}{2} \Rightarrow 0 < \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$. En conclusión:

$$\left|\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right| = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$$